

1. Del comportamento termico di una macchina elettrica si descrivono:

- a) Le equazioni
- b) I tipi di raffreddamento
- c) I tipi di servizio

A) Per comprendere come l'energia dissipata da una macchina ne alteri la temperatura, bisogna introdurre delle definizioni

$$P_{\text{LOSS}} = C_T \cdot \frac{d\theta}{dt} + K_T \theta$$

→ Cosa vuol dire? Il primo termine fa comprendere come varia la temperatura in base all'energia spesa, il secondo termine dice quale sia la temperatura raggiunta all'equilibrio termico con una determinata potenza dissipata

2 TERMINI:

- TRANSITORIO
- REGIME

• TRANSITORIO → $C_T \cdot \frac{d\theta}{dt}$

Cos'è C_T ? $C_T = C_S \cdot M$ (CAPACITÀ TERMICA = CALORE SPECIFICO · MASSA)

C_S → quantità di energia necessaria per innalzare di un grado la temperatura di un materiale. Se C_S è basso = buon conduttore termico (materiale si scalda e raffredda in fretta). Se C_S è ALTO = isolante termico (si RAGGIUNGE SEMPRE LA STESSA θ_F , MA CON TEMPI DIVERSI).

C_T → Estensione del concetto di C_S per l'intera massa del corpo

• REGIME

$K_T = S \cdot \alpha$ → K_T rappresenta la CONDUTTANZA TERMICA, come il calore viene gestito a regime (ovvero quanto calore generato dalle perdite riesce ad essere espulso a regime).

S → Superficie di scambio termico (più è grande, migliore è lo smaltimento di calore)

α → coeff. di scambio termico (dato ad esempio dal tipo di ventilazione, più è grande maggiore è la quantità di calore esportato)

IN GENERALE $S\alpha = K_T$ dà un'idea sull'efficienza dell'esportazione del calore

• θ → Differenza tra θ_M (MACCHINA) e θ_A (AMBIENTE, temperatura iniziale) $\Rightarrow \theta = \theta_M - \theta_A$

Questa equazione rappresenta 3 stadi di funzionamento di una macchina:

1) STATO INIZIALE

La macchina è spenta, $\theta_m = \theta_a \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = 0$, ($P_{loss} = P_{out} = 0$)

2) TRANSITORIO

La macchina viene alimentata con un aumento di energia in ingresso

Nel transitorio il calore generato dalle perdite è maggiore del calore che la macchina riesce ad espellere $\rightarrow \frac{d\theta}{dt} > 0$ a causa delle perdite, ($P_{loss} > P_{out}$)

3) NUOVO REGIME TERMICO

La macchina ora opera con un valore energetico in ingresso, e si ha che la potenza generata dalle perdite è di nuovo uguale a quella espulsa $\rightarrow \frac{d\theta}{dt} = 0$, ora la macchina opera a $\theta + \theta_a = \theta_m$, ($P_{loss} = P_{out}$)

A REGIME QUINDI: $P_{loss} = C_T \frac{d\theta}{dt} + K_T \cdot \theta \rightarrow P_{loss} = K_T \cdot \theta$

A PARITÀ DI PERDITE, MIGLIORE SARÀ LA CONDUTTANZA TERMICA, MINORE SARÀ LA TEMPERATURA FINALE RAGGIUNTA DALLA MACCHINA.

Ciò è importante perché ci dice che più K_T è elevato, più possiamo permetterci perdite a parità di temperatura finale (temperature limite di macchina), e quindi più potenza entrante, e di conseguenza anche erogata

NEL TRANSITORIO: $C_T \cdot \frac{d\theta}{dt} \rightarrow C_T \text{ ALTA} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} \text{ basso}$ (a parità di perdite prodotte con una macchina dal C_T basso, il transitorio è più lungo)

IMPORTANTE C_T non influenza il valore di regime, ma solo quello di transitorio

Si può anche esprimere l'equazione in termini differenziali per il caso del transitorio

$$P_{loss} = C_T \cdot \frac{d\theta}{dt} + K_T \cdot \theta \rightarrow \dot{\theta} + \frac{K_T}{C_T} \theta = \frac{P_{loss}}{C_T}$$

Soluzione dell'equaz. diff. di primo grado: $s\theta(s) + \frac{K_T}{C_T} \theta(s) = \frac{P_{loss}}{C_T} \rightarrow \theta(s) \left(s + \frac{K_T}{C_T} \right) = \frac{\frac{P_{loss}}{C_T}}{s + \frac{K_T}{C_T}}$

Quindi $\rightarrow \frac{\frac{P_{loss}}{C_T} \cdot \frac{C_T}{K_T}}{\left(\frac{S+K_T}{C_T}\right) \frac{C_T}{K_T}} = \frac{\frac{P_{loss}}{K_T}}{\frac{S C_T}{K_T} + 1}$

Allora: $\theta(t) = (\theta_f - \theta_i)(1 - e^{-t/\tau}) + \theta_i$, con $\theta_f = \frac{P_{loss}}{K_T}$ e $\tau = \frac{C_T}{K_T}$

Il transitorio termico è dato da un andamento esponenziale (supponendo un ingresso energetico a gradino).

Il transitorio è influenzato dai termini di C_T e K_T (si osserva che è proporzionale di perdite, maggiore è K_T , minore è θ_f , e inoltre tende a ridurre la durata del transitorio (la arrivare prima a regime), mentre C_T allunga o diminuisce il transitorio in base al suo valore alto o basso.

B) Ci sono 3 modalità di raffreddamento principali:

- AUTO-VENTILAGGIO

È presente una ventola trascinata dall'albero motore, più la macchina gira veloce, più il raffreddamento è efficace. Pensata per macchine che tendenzialmente girano a velocità costante e resistenza sostenuta, soluzione economica.

- VENTILAZIONE ASSISTITA

Soluzione migliore ma anche più costosa, prevede un impianto di ventilazione esterno al motore, c'è ventilazione per qualsiasi condizione operativa.

- ASSENZA DI VENTILAZIONE

Alcune macchine si raffreddano tramite convezione con l'esterno, non ha costi ma è anche il sistema meno efficace.

C) Esistono più tipi di servizio (ovvero le modalità di funzionamento per le quali è stata pensata la macchina).

I principali sono il servizio S_1 e S_2 :

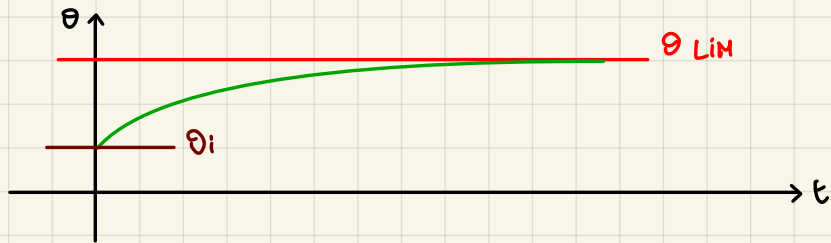
c) Esistono più tipi di servizio (ovvero le modalità di funzionamento per le quali è stata pensata la macchina).

I principali sono il servizio S1 e S2:

• S1 SERVIZIO CONTINUATIVO

Si suppone che la potenza dissipata, dopo un transitorio, rimane costante al suo valore di limite. Per quanto detto prima, maggiore è la kT e quindi di temperatura limite, maggiore è il valore di P_{loss} .
Il θ_{LIMITE} è definito dal tipo di materiale isolante della macchina.
Avere più perdite e parità di rendimento permette P_{out} maggiori.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}}$$



• S2 SERVIZIO A DURATA LIMITATA

Alcune macchine sono pensate per lavorare senza raggiungere l'equilibrio termico. Non dovendo operare per lunghi transitori, hanno una temperatura limite non a regime (dove non dovrebbero operare), ma prima.
Tali macchine possono erogare più potenza di quelle in servizio S1: Avendo il limite di funzionamento non a regime, possono dissipare la stessa potenza (e parità di servizio S1) ma in tempi più brevi → Questo vuol dire che posso avere più P_{in} , e quindi più P_{out} rispetto al servizio S1 perché tanto la θ_{LIM} la raggiungerò prima (se dovessi arrivare a regime sfiorerei sicuramente la T_{LIM}).

RADDRIZZATORI

Possano essere:

- NON CONTROLLATI $\rightarrow$ DIODI
- CONTROLLATI $\rightarrow$ SCR
- MONOFASE
- TRIFASE

• CONDUZIONE dei DIODI

A catodo comune $\rightarrow$ conduce quello con tensione di anodo maggiore

Ad anodo comune $\rightarrow$ conduce quello con tensione di catodo minore

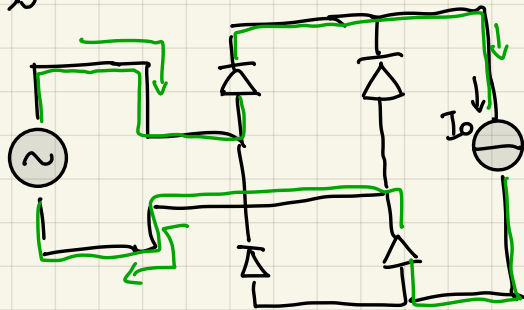
Nel caso di raddrizzatore controllato definiamo

• FINESTRA di INNESO $\rightarrow$ Intervallo di tempo per il quale un SCR può entrare in conduzione se gli si invia il segnale di gate (sarebbe la finestra di operatività naturale del diodo).

• ANGOLO di INNESO $\rightarrow$ Ritardo tra l'inizio della finestra di innesco e l'arrivo dell'impulso di gate al SCR.
L'angolo di innesco può variare da 0 a π (copre il semiperiodo dell'onda), e gli angoli di innesco inviati ad ogni semiperiodo sono equivalenti.

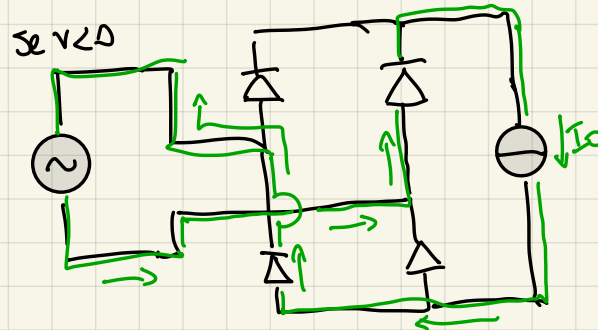
SCHEMA RADDRIZZATORE MONOFASE (supponendo carico unico induttivo)

Se $V > 0$



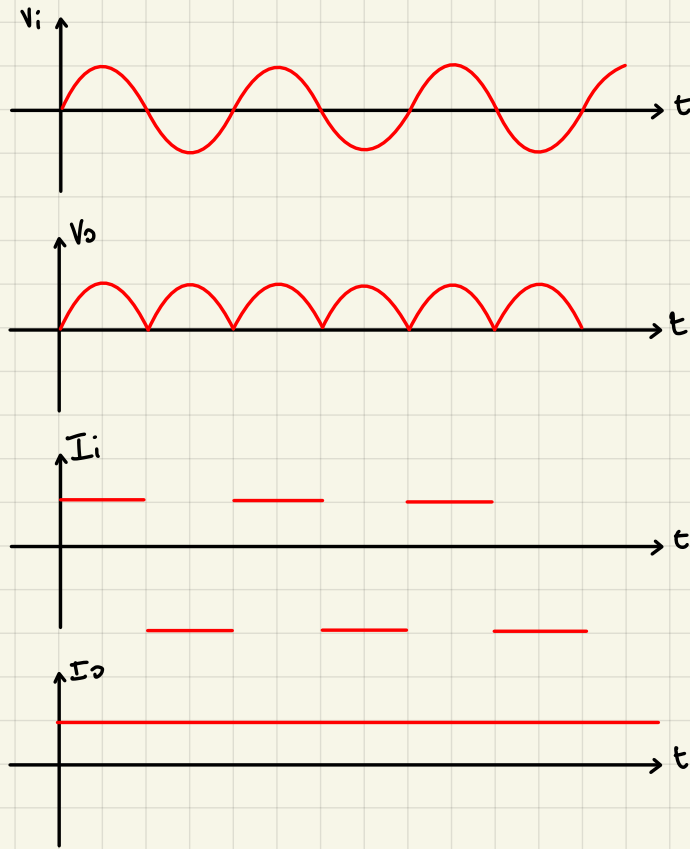
$$V_i > 0 \rightarrow V_o = V_i$$
$$I_i = I_o$$

Se $V < 0$



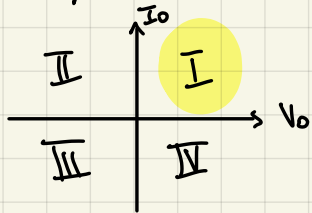
$$V_i < 0 \rightarrow V_o = -V_i$$
$$I_i = -I_o$$

FORME d'ONDA (Raddrizzatore non controllato)

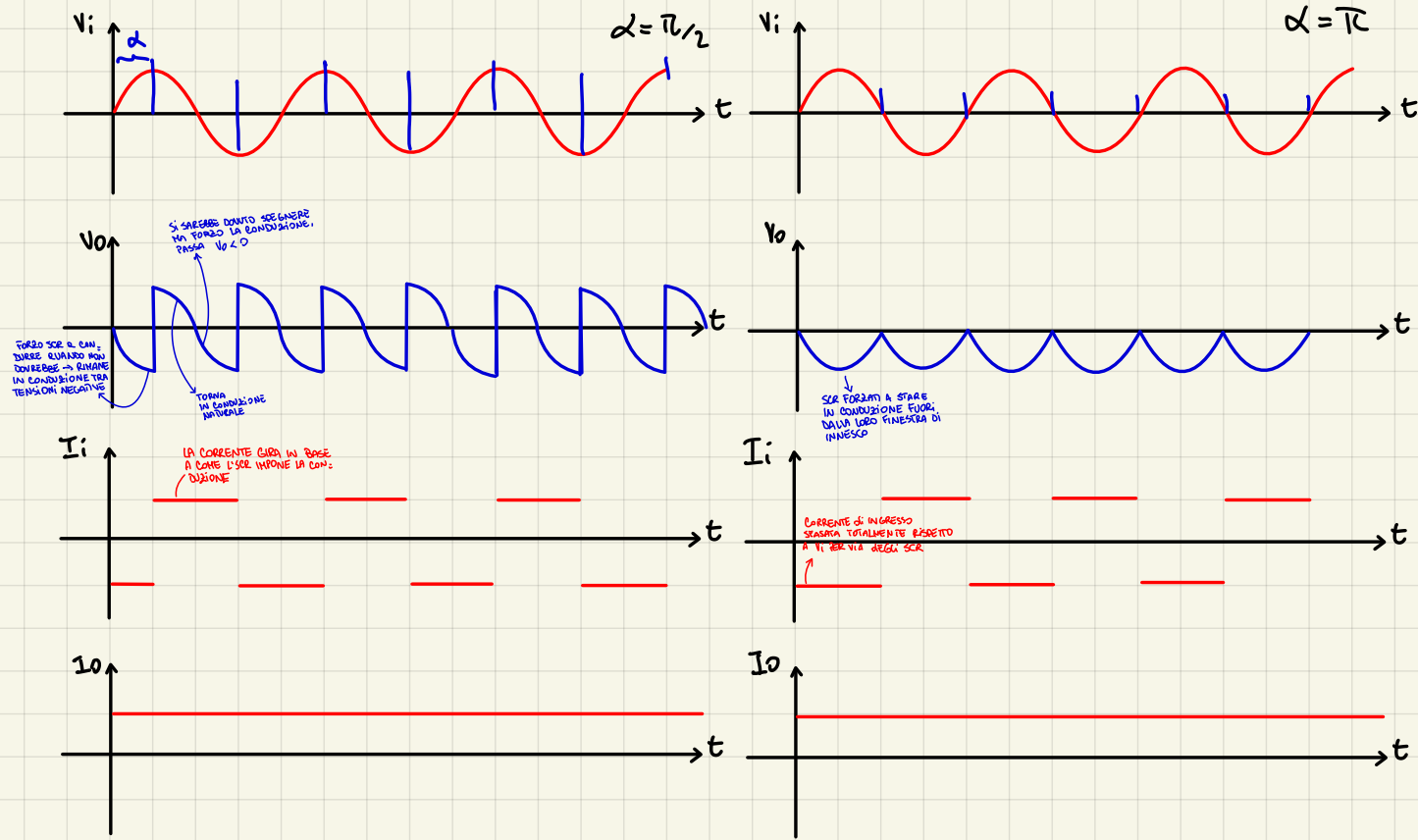


La frequenza di commutazione della tensione di uscita è il doppio rispetto alla frequenza di ingresso

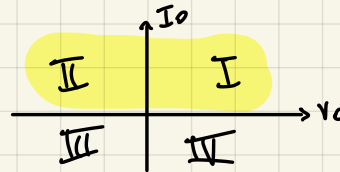
Nel caso controllato, il raddrizzatore opera ad un quadrante



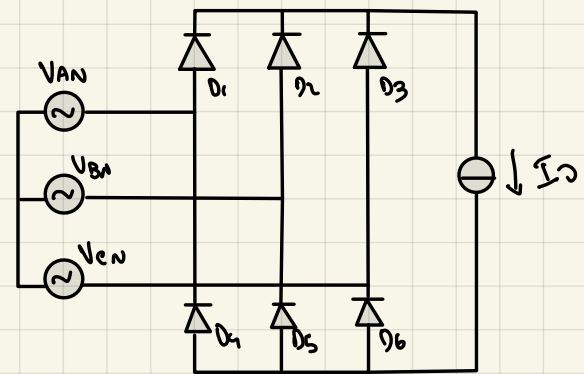
FORME d'ONDA RADDRIZZATORE CONTROLLATO



Si osserva che in questo caso il funzionamento è su 2 quadranti (se controllato, possiamo dare $V_o < 0$ aumentando α)



SCHEMA TRIFASE (si suppone carico Ohmico induttivo)

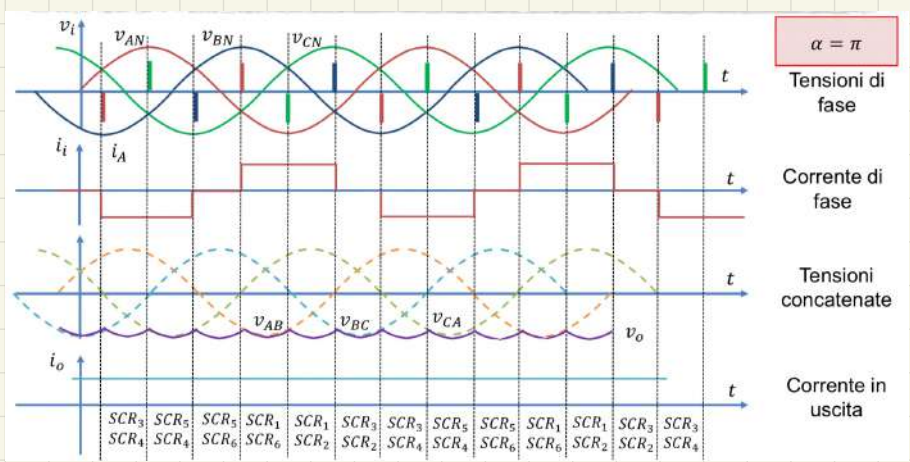
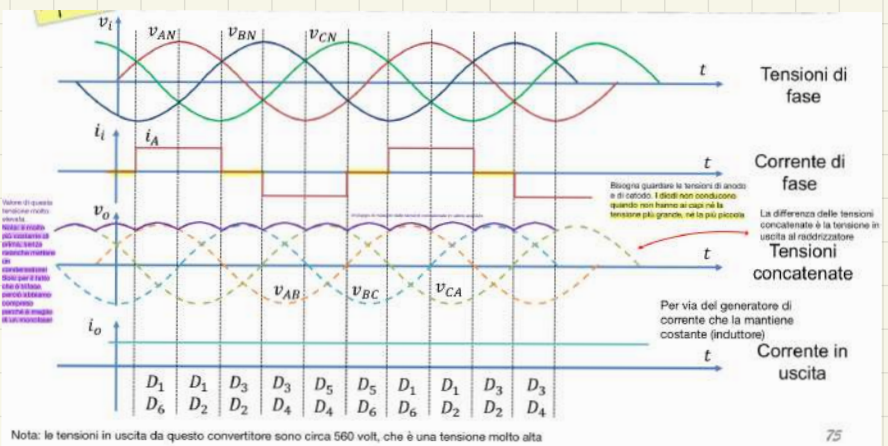


In questo inverter, in base a quale sia la tensione di fase maggiore e minore tra le 3, avviene la conduzione di diodi / SCR diversi

Supponendo caso non controllato:

Es se $V_{AN} \rightarrow V_{max}$ / Conducono D_1 e D_6
 $V_{CN} \rightarrow V_{min}$

Per ogni finestra di innesca di un diodo, si alternano nella conduzione due diodi che hanno il collegamento opposto (per come è definito un sistema trifase con sinusoidi uguali sfasate di 120 gradi).



la frequenza di commutazione della tensione diventa 6 volte quella di ingresso (inteso in uscita)

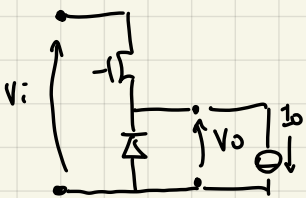
Caso non controll. -> funzione ancora solo ad 1 quadrante

Caso controllato -> abbiamo il funzionamento su 2 quadranti.

CHOPPER

Il chopper è il convertitore DC/DC. Può essere ad 1, 2 o 4 quadranti.

1 QUADRANTE



Abbiamo un ramo di chopper, dove è presente un interruttore controllato (IGBT, BJT) e un diodo (di libera circolazione).

Il chopper a 1 quadrante permette di regolare il livello di tensione in uscita (permette solo di abbassarla) grazie alla modulazione PWM (modulante costante).

La regolazione di tensione avviene facendo commutare l'interruttore (che ha 2 stati di funzionamento) secondo quanto imposto dal duty cycle.

Im interruttore $\rightarrow$ 2 STATI di funzionamento:

$S=1 \rightarrow TON \rightarrow V_i = V_o, I_i = I_o$

$S=0 \rightarrow TOFF \rightarrow V_o = 0, I_i = 0$

} Il diodo è posto per non fare aumentare e picco la tensione del carico induttivo, V_o interrompendo istantaneamente la corrente.

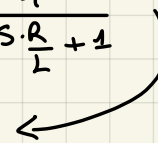
La tensione in uscita è fornita come valor medio del tempo in cui l'interruttore è acceso rispetto all'intervallo PWM. Rimane che la tensione di uscita del chopper è un'onda quadra, quindi composta da ∞ armoniche (se vogliamo la Var DC, dobbiamo filtrare tutte le armoniche di disturbo).

Per via della presenza del carico puramente induttivo, abbiamo la corrente che si comporta come un filtro passa basso della tensione.

Infatti, in presenza di un carico induttivo, l'equazione di circuito diventa del tipo: $V - Ri - L \frac{di}{dt} = 0 \rightarrow i(s) = \frac{1}{s \cdot \frac{R}{L} + 1}$

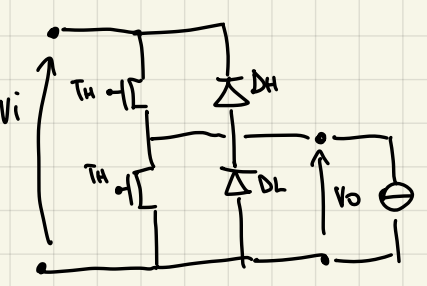
$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{con } \tau = \frac{L}{R}$$

$$i = \frac{V \cdot \frac{1}{R}}{(R + sL) \cdot \frac{1}{R}} = \frac{V/R}{1 + s \cdot L/R}$$



Si osserva che aumentando la costante di tempo del carico (il valore induttivo), si aumentano i tempi del transitorio, prima che la corrente arrivi a regime $\rightarrow$ questo vuol dire che la corrente nel carico induttivo non segue andamento esponenziale, ma ne si osserva solo il primo andamento di transitorio (lineare) $\rightarrow$ RIPLE di corrente minore (non si dà luogo alla corrente di forti grandi variazioni $\rightarrow$ lo spettro di questa corrente ha i "disturbi" a bassissima ampiezza).

2. QUADRANTI



la logica di funzionamento è uguale a quella del chopper a 1 quadrante (modulazione PWM, tensione sul carico e forme d'onda quadre).
 Ciò che funzione diversamente è come si trasmette tensione V_i o 0 al carico (abbiamo 2 interruptori $\rightarrow$ 4 configurazioni possibili). Inoltre questo chopper permette il funzionamento su 2 quadranti (permette di invertire la corrente sul carico).

Quindi, 2 INTERRUPTORI $\rightarrow$ 4 configurazioni:

1) **TH ON, TL ON**

$V_0 = 0 \rightarrow$ in parallelo a T_H con tensione nulla (interruzione ideale)
 $I_0 = 0 \rightarrow$ Non c'è I sul carico

4) **TL OFF, TH OFF**

Caso $I < 0, V_0 = V_i$ Caso $I > 0, V_0 = 0$

Configurazione problematica di **Tempo Morto**

2) **TH ON, TL OFF**

Caso con $I > 0, V_0 = V_i$ Caso con $I < 0, V_0 = V_i$

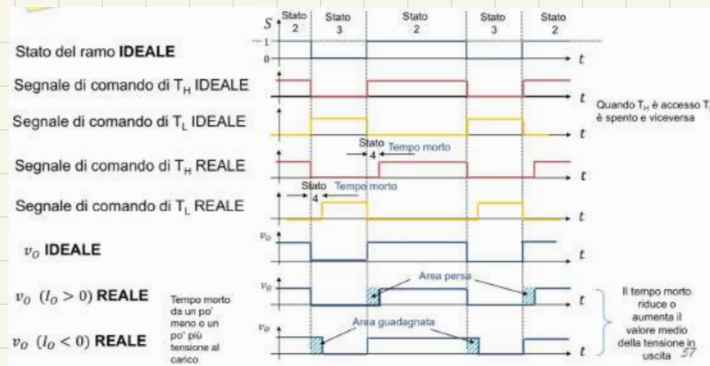
3) **TH OFF, TL ON**

Caso $V_0 = 0, I < 0$ Caso $I > 0, V_0 = 0$

STATI FUNZIONALI. Indipendentemente dal verso della I sul carico la tensione non cambia

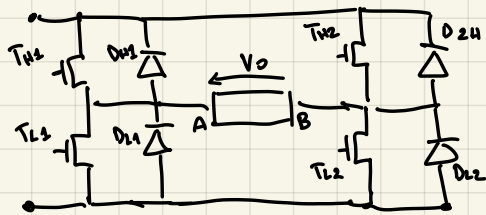
Tempo Morto Per passare dallo stato $V_i = V_o$ a $V_o = 0$ o viceversa, non si possono commutare istantaneamente 2 interruptori, questo perché se accidentalmente T_H e T_L sono accesi contemporaneamente, gli interruptori rischiano di rompersi per mancanza di resistività nel ramo.

Bisogna passare quindi dallo stato di tempo morto (entrambi gli interruptori spenti). Il problema è che in base al verso della corrente una configurazione mi dà tensione V_i ($I < 0$), l'altra mi dà tensione nulla ($I > 0$)



Il problema è che passando da 2 e 3, o da 3 e 2, ottengo la tensione sul carico rispetto a come vorrei che fosse idealmente trasferita.

4 Quadranti



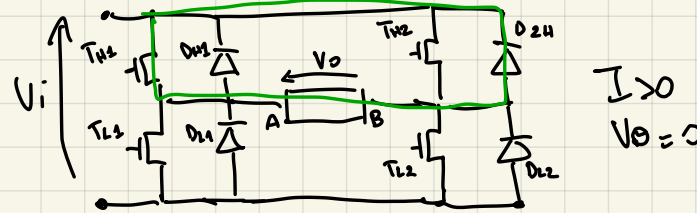
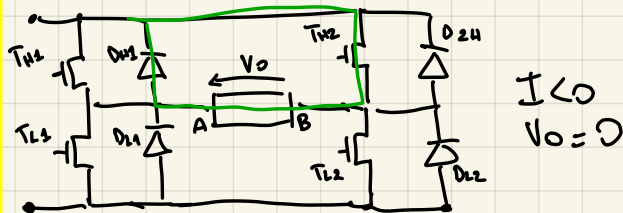
Abbiamo un chopper che ancora permette di fare una regolazione di tensione, ma la sua particolarità è che presenta 4 interruptori $\rightarrow 2^4$ configurazioni.

Per quanto detto prima, ogni ramo ha però 2 configurazioni utili, quindi avremo un totale di 4 configurazioni.

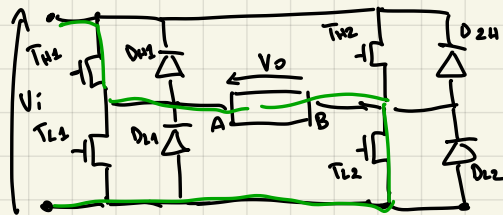
La particolarità è che con questo chopper il funzionamento si estende a 4 quadranti, infatti: possiamo fornire tensioni e correnti al carico sia positive che negative.

Definiamo $\rightarrow \begin{cases} S=1 \Rightarrow T_H \text{ ON}, T_L \text{ OFF} \\ S=0 \Rightarrow T_H \text{ OFF}, T_L \text{ ON} \end{cases}$

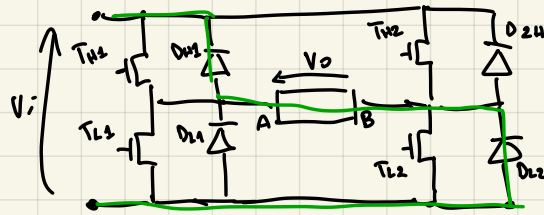
1) $S_1 = 1, S_2 = 1$



2) $S_1 = 1, S_2 = 0$



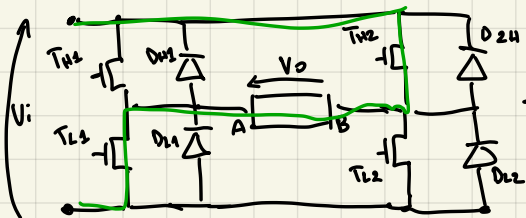
$V_o = V_i$
 $I > 0$



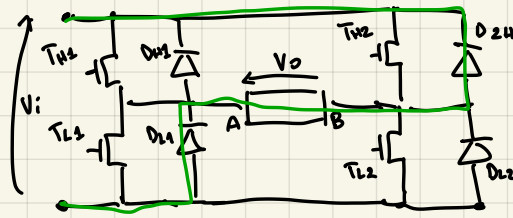
$V_o = V_i$
 $I < 0$

2 stati utili per i quali si trasmette tensione al carico (pos. e negativa)

3) $S_1 = 0, S_2 = 1$

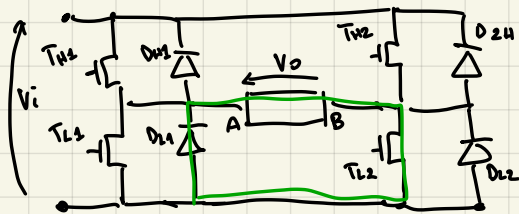


$V_o = -V_i$
 $I < 0$

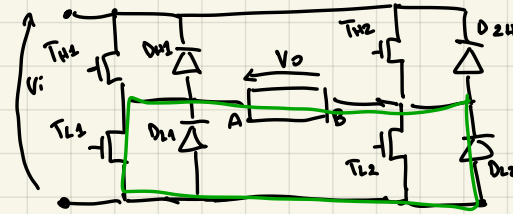


$V_o = -V_i$
 $I > 0$

4) $S_1 = 0, S_2 = 0$



$V_o = 0$
 $I > 0$



$V_o = 0$
 $I < 0$

2 stati utili (gielli) per dare tensione nulla al carico

Date le configurazioni descritte, si può definire la tensione sul carico come $V_o = V_i (u_1 - u_2)$ con $u_1 = S_1$ e $u_2 = S_2$

Per definire una tensione sul carico osserviamo che esistono più configurazioni (Es $V_o = \frac{1}{2} V_i \rightarrow V_i (0,5 - 0) = V_i (0,6 - 0,1) \dots$)
Per fare in modo di rendere univoco il valore delle modulanti che devono definire una determinata tensione, si usa la **tecnica di modulazione unipolare a 3 livelli**

Modulazione Unipolare a 3 livelli

Si definisce un grado di libertà

$u_0 = \frac{u_1 + u_2}{2} \rightarrow$ Qualsiasi valore assegnato a u_0 , definisce univocamente il valore di u_1 e u_2 .

C'è una scelta migliore di altre $\rightarrow u_0 = \frac{1}{2}$

Con $u_0 = \frac{1}{2}$ definiamo u_1 e u_2 in modo in modo in modo che le 2 modulanti risultino complementari (entrambe equidistanti da $u_0 = \frac{1}{2}$).

Perché questa scelta è migliore? Permette di avere in uscita una freq. di commutazione doppia rispetto alla commutazione delle modulanti.

⇓

Aumentando la freq. di commutazione, DIMINUISCE IL RIPLE di CORRENTE:

- Pensare che i disturbi nello spettro si spostano del doppio dal valor medio
 - Pensare che da uno tempo di Transitorio di poter raggiungere il valore di regime
- } MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA CORRENTE IN INGRESSO ALLA MACCHINA

Le componenti di spettro indesiderate sono alla freq. della portante (che detta la freq. di accensione e spegnimento degli interruttori. Se in uscita ottengo il doppio delle commutazioni che avevo in ingresso (nel dato periodo pur) allora avrà che il spettro della forma d'onda sarà composto da contributi a frequenze multiple della portante, e partire da $2 f_{portante}$).

INVERTER

la funzione dell'inverter è quella di permettere una conversione DC/AC. Il funzionamento si basa sulla struttura del chopper, ciò che cambia è la forma d'onda della modulante: se prima infatti era continua, ora è una sinusoide.

Abbiamo visto 3 tipi di inverter in grado di produrre forme d'onda sinusoidali:

- RAMO DI INVERTER (CHOPPER a 2 QUADRANTI) → Forma d'onda compresa tra 0 e V_i
- INVERTER MONOFASE (CHOPPER a 4 QUADRANTI) → Forma d'onda tra V_i e $-V_i$
- INVERTER TRIFASE

1) RAMO DI INVERTER

Si utilizza il chopper a 2 quadranti.

Abbiamo visto che, dati i due stati di funzionamento ($S = 1 \rightarrow V_o = V_i$, $S = 0 \rightarrow V_o = 0$) facendo commutare i 2 interruttori, guidati da una modulante sinusoidale, in modo tale che la tensione PWM fornita al carico, se filtrata, abbia un valore sinusoidale.

Per fare in modo di trasferire al carico una tensione dell'ampiezza massima, dobbiamo porre il valor medio della sinusoide ad una V_{eff} di $\frac{1}{2}V_i$.

Lo spettro della tensione al carico presenta una riga di valore di $f = 0$ (valor medio = $\frac{1}{2}$), una riga alla frequenza portante, e si rileggono poi i disturbi che saranno a frequenze multiple delle frequenze multiple rispetto alle frequenze di portante.

La presenza del carico puramente induttivo migliora la qualità della corrente in uscita.

È possibile sovrarmodulare, si trasferisce una tensione con un valore efficace più alto, ma si spreca sia la tensione che la corrente prodotta.

2) INVERTER MONOFASE

Si usano le strutture del chopper a 4 quadranti. Potendo operare per l'appunto su 4 quadranti, siamo in grado di generare una forma d'onda che si sviluppi sia con valori positivi che negativi.
Per fare ciò, si comprende come fare operando con le modulanti.

- Per quanto abbiamo detto sull'analisi del chopper a 4 quadranti, possiamo definire $V_o = V_i (u_1 - u_2)$, dove $u_1 = S_1$ e $u_2 = S_2$.
Cosa vuol dire questo? Quando $u_1 > u_2$, trasferiamo al carico una tensione positiva, viceversa una negativa.
- Utilizzando la tecnica di modulazione unipolare a 3 livelli, possiamo definire $u_0 = \frac{1}{2}$ per rendere la soluzione univocamente determinata, e raddoppiando le freq. di commutazione.

↳ Se prima, mantenendo le modulanti costanti, forniamo una tensione DC, ora generando una forma d'onda sinusoidale genero una forma d'onda (che filtrata) sarà una sinusoidale. Inoltre, grazie alla tecnica di modulazione unipolare a 3 livelli, otteniamo che:

$$\frac{u_1 + u_2}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow u_1 + u_2 = 1 \rightarrow u_1 = 1 - u_2$$

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{V_o}{V_i} \right) \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin 2\pi f_o t \\ u_2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{V_o}{V_i} \right) \rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin 2\pi f_o t \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Così facendo il valore medio della tensione è nullo (quando le sinu-} \\ \text{soidi raggiungono } \pi, \text{ trasferiscono tensione nulla al carico)} \\ \text{Quando } u_1 > u_2 \text{ si ha che la sinusoidale sta percorrendo il periodo po-} \\ \text{sitivo, quando } u_1 < u_2 \text{ viceversa.} \end{array}$$

Osservando lo spettro ci si accorge che la differenza sostanziale è data dal fatto di non avere più una forma d'onda con valore medio, e anche l'ampiezza della forma d'onda aumenta (passa da $V_i/2$ a V_i) $\rightarrow$ Infatti, se:

$$\left| \begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin 2\pi f_o t \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin 2\pi f_o t \end{array} \right| \text{ con } 2f_o = \frac{\pi}{2} \left| \begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \end{array} \right. \rightarrow V_o = V_i (u_1 - u_2) \Rightarrow V_o = V_i (1 - 0) = V_i$$

ATTENZIONE $\rightarrow$ La corrente assorbita dall'inverter monofase deve essere AC, infatti, supponendo ideali:

$$P_{in} = P_{out} \quad \text{con } V_i I_i = V_o I_{out} \quad \rightarrow I_i \text{ deve essere sin!}$$

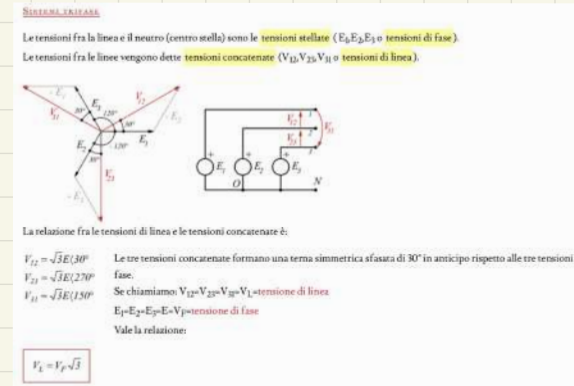
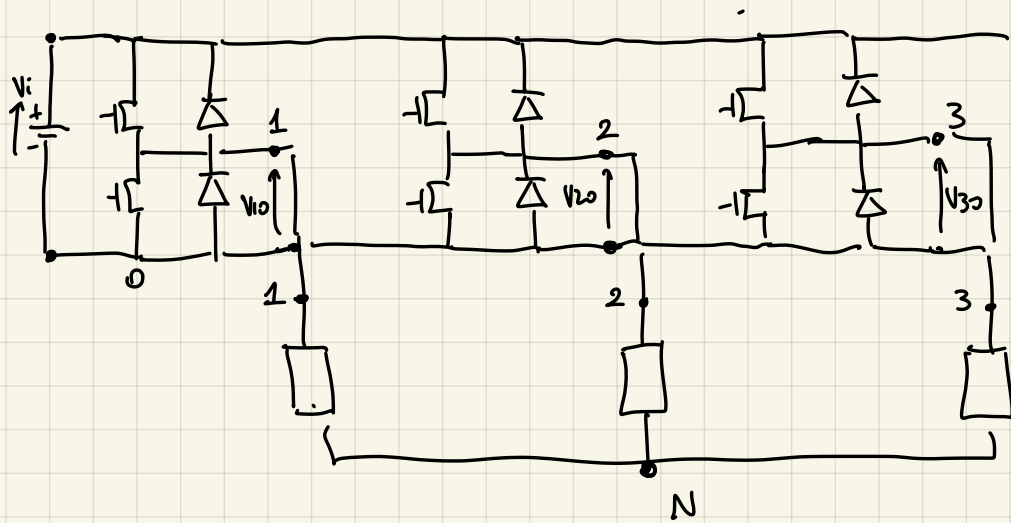
$\downarrow$
DC

$\downarrow$
sin

$\downarrow$
sin $\Rightarrow$ sin

3) INVERTER TRIFASE

Composto da 3 rami di inverter, con tale inverter si produce una conversione DC/AC producendo una terna di tensioni sinusoidali sfasate di 120° (sistema trifase)

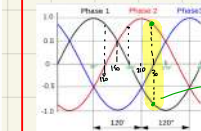


TENSIONE CONCATENATA

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = V_{12} = E \cdot \cos(\pi/6) \cdot 2 = E\sqrt{3}$$

PROIETTATA SULLA FASE di $E_1 \Rightarrow$

$$E_1 + E_2 \cdot \cos = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$



MASSIMA TENSIONE
CONCATENATA

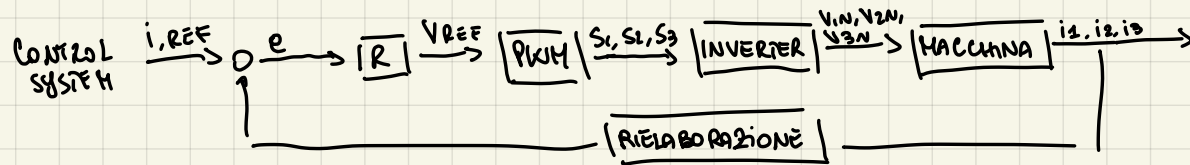
Definiamo:

- TENSIONI DI FOLLO $\rightarrow$ Uscita del ramo di inverter (V_{10}, V_{20}, V_{30})
- TENSIONI DI FASE $\rightarrow$ tensione sul carico (V_{1N}, V_{2N}, V_{3N})
- Tensione di CENTROSTELLA $\rightarrow$ tensione tra il nodo del collegamento a stella dei 3 carichi e il BUS DC

Supponiamo sist. trifase: $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, $V_{12} + V_{23} + V_{31} = 0$

$$\begin{cases} V_{10} = V_{1N} + V_{N0} \\ V_{20} = V_{2N} + V_{N0} \\ V_{30} = V_{3N} + V_{N0} \end{cases}$$

Il problema di controllo sarà quello di trovare la corretta configurazione di accensione e spegnimento degli interruttori conoscendo la tensione che si vuole fornire al carico:



Il problema che dobbiamo risolvere sarà dato le tensioni di fase, trovare le tensioni di polo giuste che ci garantiscano le tensioni di fase desiderate

VOGLIAMO QUINDI TROVARE UN LEGAME DIRETTO TRA TENSIONI DI POLO E TENSIONI DI FASE

La tensione di centrostella presenta le caratteristiche per la quale sarà:

$$V_{10} + V_{20} + V_{30} = (V_{1N} + V_{2N} + V_{3N}) + 3V_{N0} \rightarrow \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{N0}$$

perché "sist. trifase"

la tensione di centrostella assume sempre il valore medio tra le tensioni di polo.

Quindi:

$$\begin{cases} V_{10} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{1N} \\ V_{20} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{2N} \\ V_{30} - \frac{1}{3}(V_{10} + V_{20} + V_{30}) = V_{3N} \end{cases}$$

→ Riscontiamo lo stesso problema del chopper a 4 quadranti, le sol. non è univocamente definite dal momento che abbiamo equazioni che non sono linearmente indipendenti

LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA SARÀ SCEGLIERE UNA TECNICA DI MODULAZIONE per la quale le V_{REF} prodotte sono UNIVOCAMENTE DA UNA DETERMINATA CONFIGURAZIONE

Definiamo $u_{00} = \frac{u_1 + u_2 + u_3}{3}$, con u_1, u_2, u_3 segnali modulanti per $V_{1REF}, V_{2REF}, V_{3REF}$

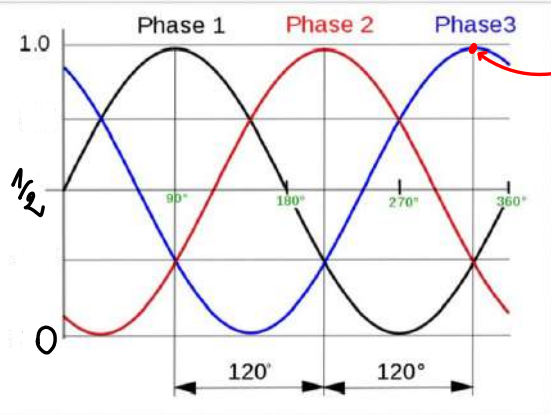
Allora avremo 3 segnali modulanti:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{V_{1REF}}{V_i} + u_{00} \\ u_2 = \frac{V_{2REF}}{V_i} + u_{00} \\ u_3 = \frac{V_{3REF}}{V_i} + u_{00} \end{cases}$$

DEFINIAMO LA TECNICA PWM SINUSOIDALE

- le V_{REF} sono forme d'onda sinusoidali
- la scelta che per prima vediamo è $u_{00} = 1/2$
- le 3 sin sono sfasate di 120° l'una dall'altra

$$\rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{V_{1REF}}{V_i} \sin(2\pi f_{REF} t + \varphi_{REF}) + 1/2 \\ u_2 = \frac{V_{2REF}}{V_i} \sin(2\pi f_{REF} t - \varphi_{REF} + 1/2) \\ u_3 = \frac{V_{3REF}}{V_i} \sin(2\pi f_{REF} t - \varphi_{REF} + 1/2) \end{cases}$$



Quando $M=1$, abbiamo che: $1 = \frac{V_{REF}}{V_i} + \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{V_{REF}}{V_i} \Rightarrow \frac{1}{2} V_i = V_{REF}$

L'Amplitude delle sinusoide con questa tecnica di modulazione trasferisce al carico (sotto forma di tensione PWM) un'Amplitude massima di tensione $V_i/2$ (il range di tensione va da 0 a 1).

Questo è anche il motivo per il quale questa tecnica non è più utilizzata, infatti utilizzando modulatori sinusoidali non si sfrutta al meglio la tensione di alimentazione dell'inverter.

Ampl. Max tensione di fase = $V_i/2$

Massima tensione concatenata = $\frac{V_i}{2} \cdot \sqrt{3}$

Ampl. Max tens. di fase Vol. efficace = $\frac{V_i}{2\sqrt{2}}$

Massima tensione concatenata Vol. efficace = $\frac{V_i}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

L'idea è quella per la quale si possa sfruttare meglio la tensione dell'inverter facendo sì che la tensione concatenata delle V_{REF} possa estendersi al valore di V_i . Ciò che bisogna fare è abbandonare l'idea di utilizzare una modulante sinusoidale, che non permette ciò.

Abbiamo definito e riguardo oltre 3 modulazioni, una quella maggiormente approfondita è la SVPWM, la quale vedremo che permetterà di trasferire al carico il 13% di tensione in più (estendendo la tensione concatenata e raggiungere V_i).

LA TECNICA SVPWM si basa su un'analisi del vettore di spazio che rappresenta il funzionamento del sistema trifase.

MODULAZIONE SVPWM

Date le equazioni di inverter, ne si analizza il vettore di spazio

$$\begin{cases} V_{10} = V_{1N} + V_{N0} \\ V_{20} = V_{2N} + V_{N0} \\ V_{30} = V_{3N} + V_{N0} \end{cases}$$

$$\rightarrow \vec{V} = \frac{2}{3} (V_{10} + V_{20} \vec{\alpha} + V_{30} \vec{\alpha}^2) = \frac{2}{3} (V_{1N} + V_{2N} \vec{\alpha} + V_{3N} \vec{\alpha}^2) + \frac{2}{3} (V_{N0} + V_{N0} \vec{\alpha} + V_{N0} \vec{\alpha}^2)$$

Essendo 3 grandezze uguali, il vettore di spazio è nullo

Ottengo che il vettore di spazio delle tensioni di polo coincide con quello delle tensioni di fase

Ora copiamo perché abbiamo usato il ramo di inverter; Ogni ramo ha 2 configurazioni possibili (utili)

$$S = 1 \text{ (T}_H \text{ ON, T}_L \text{ OFF)} \rightarrow V_{\text{pao}} = V_i$$

$$S = 0 \text{ (T}_H \text{ OFF, T}_L \text{ ON)} \rightarrow V_{\text{pao}} = 0$$

Abbiamo 3 rami $\rightarrow 2^3$ configurazioni possibili

Tensioni di polo $\rightarrow$

$$\begin{cases} V_{10} = V_i \cdot S_1 \\ V_{20} = V_i \cdot S_2 \\ V_{30} = V_i \cdot S_3 \end{cases}$$

con

S_1	S_2	S_3	
0	0	0	$\rightarrow$ Configurazione per la quale la tensione sul carico è nulla
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	Configurazioni Attive
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$\rightarrow$ Date le possibili configurazioni in cui gli interruttori possono essere accesi, osserviamo come il vettore di spazio potrà assumere 6 configurazioni, di cui 2 (non attive) (VET. di spazio dell'inverter)

$\Downarrow$
Questo si traduce nella rotazione effettiva del vettore di spazio della tensione che si può ottenere dall'inverter (rotazione circoscritta alle 6 configurazioni attive ed eseguita dall'inverter)

Si osserva che $\frac{V_i}{\sqrt{3}} = 0,577 V_i$

$\frac{0,5}{100} \cdot 13 = 0,07 \rightarrow$ Abbiamo trasferito un 13% di tensione in più al carico

Quindi:

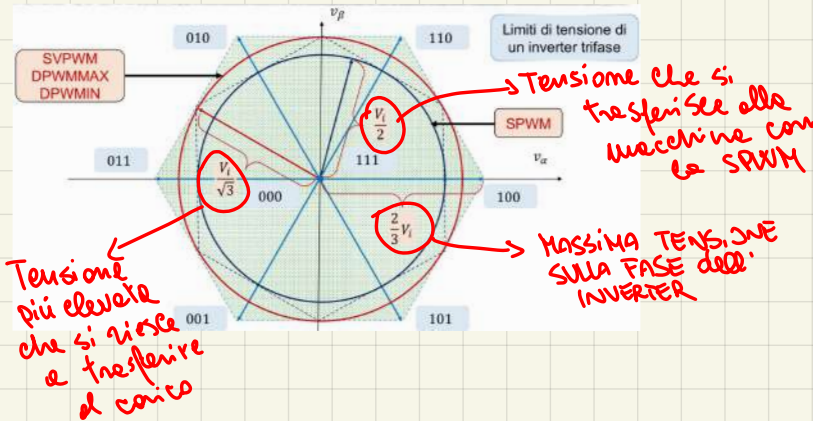
$$Amp \text{ Max} = \frac{V_i}{\sqrt{3}}$$

$$Amp. \text{ eff.} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}$$

$$tens. \text{ conc.}_{\text{max}} = \frac{V_i}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} = V_i$$

$$tens. \text{ conc.} = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

SVPWM



La tensione di polo ha due valori possibili ($0, +V_i$)

La tensione concatenata ha tre valori possibili ($-V_i, 0, +V_i$)

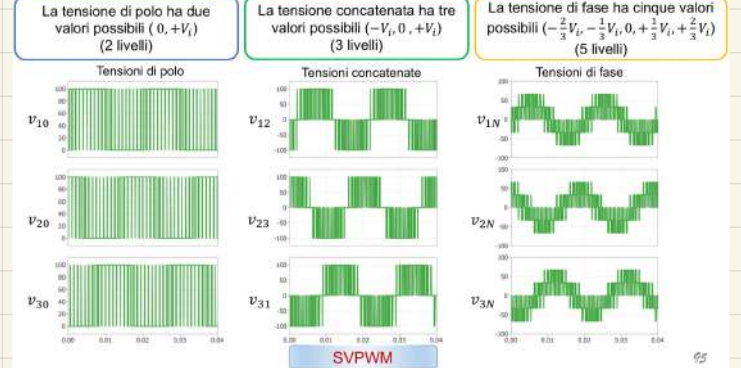
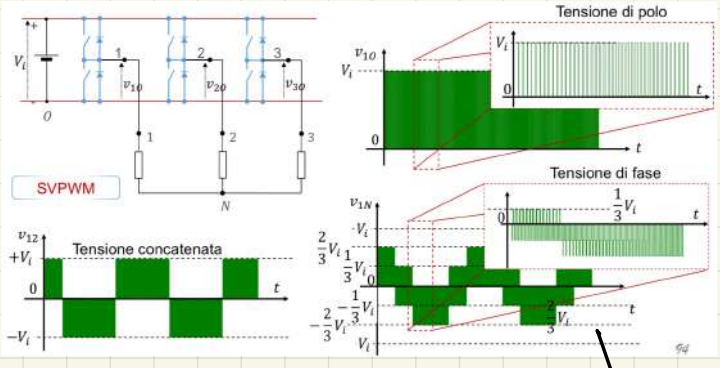
La tensione di fase ha cinque valori possibili ($-\frac{2}{3}V_i, -\frac{1}{3}V_i, 0, +\frac{1}{3}V_i, +\frac{2}{3}V_i$)

$S_1 S_2 S_3$	v_{10}	v_{20}	v_{30}	v_{1N}	v_{2N}	v_{3N}	v_{12}	v_{23}	v_{31}	v_{1N0}
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	V_i	$-1/3 V_i$	$-1/3 V_i$	$2/3 V_i$	$-V_i$	V_i	$1/3 V_i$	$1/3 V_i$
010	0	V_i	0	$-1/3 V_i$	$2/3 V_i$	$-1/3 V_i$	$-V_i$	V_i	0	$1/3 V_i$
011	0	V_i	V_i	$-2/3 V_i$	$1/3 V_i$	$1/3 V_i$	$-V_i$	0	V_i	$2/3 V_i$
100	V_i	0	0	$2/3 V_i$	$-1/3 V_i$	$-1/3 V_i$	V_i	0	$-V_i$	$1/3 V_i$
101	V_i	0	V_i	$1/3 V_i$	$-2/3 V_i$	$1/3 V_i$	V_i	$-V_i$	0	$2/3 V_i$
110	V_i	V_i	0	$1/3 V_i$	$1/3 V_i$	$-2/3 V_i$	0	V_i	$-V_i$	$2/3 V_i$
111	V_i	V_i	V_i	0	0	0	0	0	0	V_i

$$\begin{cases} v_{AB} = v_{AN} - v_{BN} \\ v_{BC} = v_{BN} - v_{CN} \\ v_{CA} = v_{CN} - v_{AN} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{1N} = \frac{2}{3}v_{A0} - \frac{1}{3}(v_{B0} + v_{C0}) \\ v_{2N} = \frac{2}{3}v_{B0} - \frac{1}{3}(v_{A0} + v_{C0}) \\ v_{3N} = \frac{2}{3}v_{C0} - \frac{1}{3}(v_{A0} + v_{B0}) \end{cases} \quad \begin{cases} v_{10} = S_A V_i \\ v_{20} = S_B V_i \\ v_{30} = S_C V_i \end{cases}$$

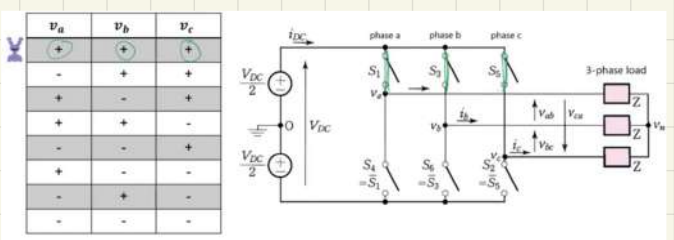
$$v_{NO} = \frac{1}{3}(v_{10} + v_{20} + v_{30})$$

Sempre positivo



Osservazione su come si forma l'onda nell'inverter trifase

Stato 000



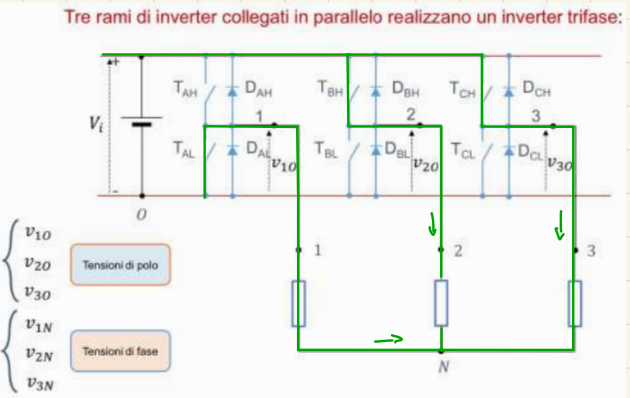
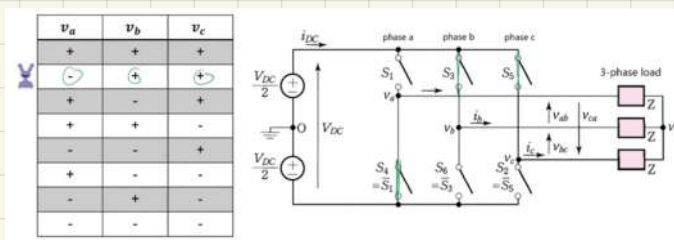
Nota: in un ramo di inverter gli interruttori hanno comportamento duale (la corrente non scorre verticalmente!)

Nota: supponiamo le impedenze di carico uguali

In questo caso abbiamo 3 aperti -> nei 3 rami di inverter non può scorrere corrente -> non c'è alcuna caduta di potenziale, su nessuna fase!

Non serve mettere un filtro perché la macchina già da sola filtra le correnti (alla fine poi una macchina sono le correnti che interessano). In altre applicazioni bisognerebbe usare un filtro LC

Stato 011



2 impedenze in parallelo $\Rightarrow \frac{1}{z_{eq}} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z} \Rightarrow z_{eq} = \frac{z}{2}$

$V_i - I \left(\frac{z}{2} + \frac{z}{2} \right) = 0 \quad (LKT)$

$V_i = I \frac{z}{2} \Rightarrow \frac{2}{3} V_i = 2I \rightarrow$ Abbiamo dimostrato che su una impedenza in serie la caduta di tensione è $\frac{2}{3} V_i$. Essendo l'impedenza in parallelo equivalente a $\frac{z}{2}$, la caduta ai suoi capi è:

$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} V_i = \frac{z}{2} I \Rightarrow \frac{V_i}{3} = \frac{z}{2} I$

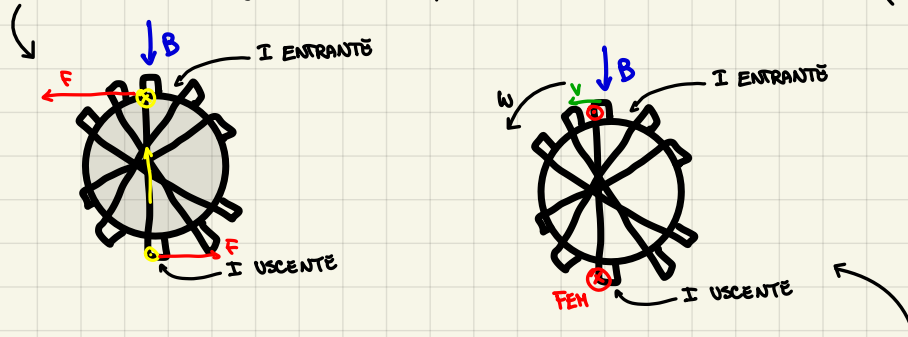
Essendo le 2 impedenze in parallelo, la caduta di tensione sarà uguale in entrambe, quindi di $\frac{1}{3} V_i$.

Con analogo ragionamento per gli altri casi, abbiamo spiegato il perché le tensioni di fase si distribuiscono così.

MACCHINA DC

La macchina DC è una macchina diventata interamente in corrente continua. Ciò che è diventato in DC è il circuito di armature (del rotore), mentre lo statore possiede un magnete o un elettromagnete.

Fondamentalmente, il conduttore è avvolto attorno al rotore, e in quest'ultimo, se scorre della corrente, ci sarà interazione con il campo magnetico, il quale genererà una coppia (**funzionamento da motore**).



Inoltre, se la macchina non è alimentata a rotore ma viene posta in rotazione, si induce una corrente negli avvolgimenti di armature, questo perché si induce una fem (dal momento che ruotando, ogni avvolgimento vede un flusso non costante di campo magnetico). Questo è il **funzionamento da generatore**.

ATTENZIONE

- Nel funzionamento da motore si genera una fem contro elettromotrice che tende ad opprimere il passaggio della corrente nel conduttore.
- Nel funzionamento da generatore la corrente indotta produce una coppia che si oppone alla rotazione del motore.

• La macchina DC soffre di alcuni problemi, che la rendono una macchina ormai superata:

1) l'alimentazione del rotore avviene per contatto strisciante, c'è usura meccanica

2) crea interferenze (elettromagnetiche)

3) genera scintillamento = non può lavorare in un qualsiasi ambiente

4) Vel. max limitata (per via dello scintillamento)

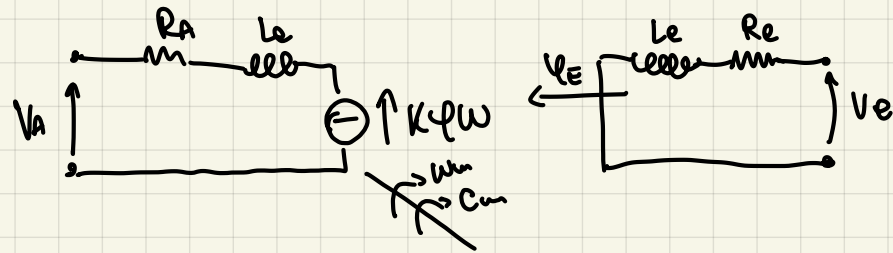
5) Non può essere sovralimentata

→ DERIVANO dal PROBLEMA PIÙ IMPORTANTE, quello della commutazione: quando una lamella passa per lo spazzola, deve effettuare l'inversione di corrente del conduttore in un istante di tempo più o meno breve → sovratensione (scintillamento)

• EQUAZIONI E CIRCUITO EQUIVALENTE

STATORE	$\left\{ \begin{array}{l} V_e = R_e i_e + L_e \frac{di_e}{dt} \\ V_e = R_e i_e + k\phi_e \omega_m + L_e \frac{di_e}{dt} \\ C = k\phi_e i_a \\ C - C_r = J_{\text{tot}} \cdot \frac{d\omega_m}{dt} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{A REGIME}}$	$V_e = R_e i_e$ $V_e = R_e i_e + k\phi_e \omega_m$ $C = k\phi_e i_a$ $C - C_r = J_{\text{tot}} \cdot \frac{d\omega_m}{dt}$
ROTORE		
CORRIA		
EQ. MECCANICA		

con $k = \frac{p\phi}{\pi}$ COSTANTE di MACCHINA
 $k\phi_e$ COSTANTE di CORRIA O TENSIONE



BILANCIO di POTENZA

$$V_e i_e = \underbrace{R_e i_e^2}_{\text{Pot. di ingresso}} + \underbrace{L_e \frac{di_e}{dt} i_e}_{\text{Sole}} + \underbrace{k\phi_e \omega_m i_e}_{\text{POTENZA MECCANICA}}$$

$\downarrow$ VARIAZ. ENERGIA MAGNETICA

• CARATTERISTICA MECCANICA

È l'andamento che assume la coppia rispetto alla velocità, riportato in grafico.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_e = R_e i_e + k\phi_e \omega_m \\ C = k\phi_e i_a \end{array} \right\} \frac{V_a - k\phi_e \omega_m}{R_a} = i_e \Rightarrow C = k\phi_e \left(\frac{V_a - k\phi_e \omega_m}{R_a} \right) = \frac{k\phi_e V_a}{R_a} - \frac{k^2 \phi_e^2 \omega_m}{R_a}$$

, con ϕ cost
 V_a cost

Si dice che la caratteristica meccanica è data da una retta a pendenza negativa

$$y = mx + q \quad \left| \quad m = -\frac{k^2 \phi_e^2}{R_a} \quad y = C \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} q = \frac{k\phi_e V_a}{R_a} \\ x = \omega_m \end{array} \right\}$$

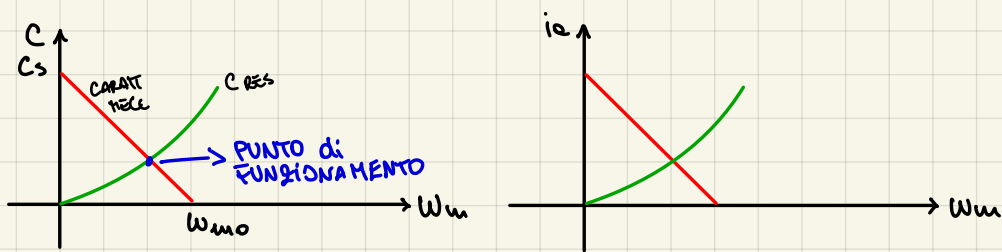
Si individuano 2 punti di particolare interesse:

• COPPIA di SPUNTO → coppia prodotta all'avviamento, con rotore fermo ($\omega_m = 0$)

$$C_s = \frac{k\phi_e V_a}{R_a} \quad (\omega = 0)$$

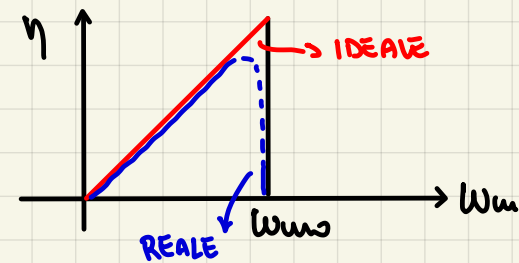
• VELOCITÀ A VUOTO → velocità raggiunta dalla macchina in assenza di coppia resistente (e quindi anche di coppia motrice)

$$\omega_{m0} = \frac{V_a}{k\phi_e} \quad (i_e = 0)$$



Il punto di lavoro è punto di equilibrio del sistema

• RENDIMENTO



Idealmente si ha che il rendimento è maggiore, minore sarà la coppia erogata a parità di aumento della W_m , questo perché si eroga la stessa P_{mecc} , ma assorbendo meno corrente e quindi producendo meno coppie. Realmente però il rendimento per velocità prossime a quella a vuoto crolla, questo perché anche se viene prodotta poca coppia sono presenti perdite (come quelle nel freno ad esempio, il campo ruotando vede un andamento di campo magnetico variabile, ricordarsi anche di che disposizione assume il traferro in termini di intensità).



Il campo magnetico totale è la somma del campo d'eccitazione e del campo d'armatura.
Il campo prodotto dalla corrente di armatura (fenomeno detto "reazione d'armatura") distorce il campo al traferro.
Il campo di armatura però non altera il flusso per polo perché il flusso d'armatura per polo ϕ_{ap} è nullo.
Il valore del campo d'induzione d'armatura è proporzionale alla corrente nell'armatura stessa. Quando si dimensiona la macchina si cerca di fare in modo che $B_{a, max}$ sia circa un terzo di $B_{e, max}$, in modo da limitare la distorsione del campo magnetico al traferro.

• PROBLEMA AVVIAMENTO

All'avviamento c'è il problema per il quale, data la caratteristica meccanica, si verifica un assorbimento di corrente elevato se non si interviene sul controllo della macchina (corrente può essere molto più elevata del punto di lavoro della macchina).

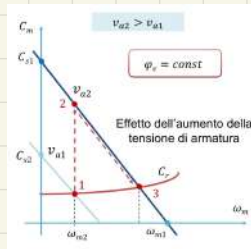
2 Soluzioni;

1) Si aggiunge un reostato al circuito d'armatura $\rightarrow$ resistenza variabile che allo spunto fa diminuire la corrente (e quindi le coppie), per poi far calare il valore resistivo mano a mano che si giunge verso l'equilibrio.

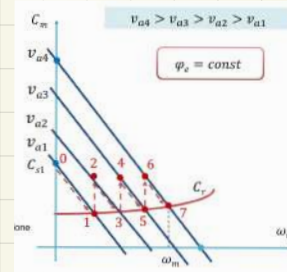
Soluzione non utilizzata perché troppo dissipativa.

2) Regolazione della tensione di armatura $\rightarrow$ altro modo per dare meno corrente, ma senza dissipare potenze, regolando gradualmente (facendo aumentare) la tensione V_A .

Attenzione $\rightarrow$ per avviare la macchina la variazione di V_A deve essere controllata: il transitorio elettrico è molto più veloce di quello meccanico, di conseguenza aumentando V_A si ha che la caratteristica traslo subito, ma la velocità no, quindi per un aumento di V_A troppo grande si rischia di assorbire momentaneamente un picco di corrente.



Dando troppa tensione c'è un aumento di corrente indifferente (il motore accelera per raggiungerlo nuovamente l'equilibrio)

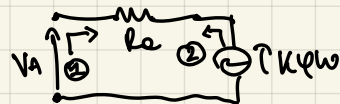


Aumentando gradualmente, risolvo il problema

• FRENATA RIGENERATIVA

Per frenare la macchina il modo migliore è applicare una frenata a recupero di energia. Fondamentamente, quello che bisogna fare è far cadere la tensione in modo che la caratt. mecc. finisca da portare il funzionamento della macchina in un quadrante dove il segno della coppia è opposto a quello di velocità.

Fisicamente: $V_a = R_a I_a + K\phi\omega$, con $K\phi\omega$ controfem prodotta dalla rotazione del rotore che interagisce con B . Se V_a cade, da diventare minore di $K\phi\omega$, si inverte il verso della corrente!



$$\begin{aligned} V_a &> K\phi\omega & \textcircled{1} \\ K\phi\omega &> V_a & \textcircled{2} \end{aligned}$$

Se si inverte la corrente, la macchina produce una coppia negativa rispetto a quella presente prima del calo di tensione $\rightarrow$ la macchina frena.

$V_a > 0$ ma $I_a < 0 \Rightarrow P_{elettrica} < 0 \Rightarrow$ uscente dalla macchina } GENERATORE
 $C < 0$ ma $\omega > 0 \Rightarrow P_{mecc} < 0 \Rightarrow$ Entrante in macchina

• DEFUSSAGGIO

Una volta arrivati alla tensione nominale, non è più possibile agire aumentando V_a (trascorrendo la caratt., aumenta la velocità). Quello che si fa è questo punto, per dare più velocità alla macchina, è mantenere la potenza erogata costante, ma diminuire la C_{op} in maniera proporzionale all'aumento del flusso. (si dà più velocità mantenendo coppia massima). Per fare ciò, si agisce sul flusso di eccitazione.

$$\text{Infatti: } \begin{cases} C = K\phi I_a \\ V_a = R_a I_a + K\phi\omega \end{cases} \rightarrow \text{se } \phi \downarrow \rightarrow \begin{cases} C \uparrow \\ V_a = R_a I_a + \frac{K\phi\omega}{\cos\alpha} \end{cases}$$

Attenzione: il deflussaggio non implica un abbassamento di corrente, l'abbassamento c'è, ma è solo di coppia! $C = K\phi \frac{I_a}{\cos\alpha}$

REGIONI di FUNZIONAMENTO

Le macchine sappiamo che può operare su 4 quadranti in base a come viene controllata, da motore o da generatore

Per invertire il verso di rotazione abbiamo 2 modi:

$$V_e = R_a i_e + K \varphi \omega \rightarrow \frac{V_e - R_a i_e}{K \varphi} = \omega$$

$\rightarrow$ INVERTO $\varphi \rightarrow$ soluzione lenta, ma economica (chopper a 2 quadranti, basta solo invertire la corrente)
 $\rightarrow$ INVERTO $V_a \rightarrow$ soluzione più veloce, ma costosa

Prima di vedere come opera la macchina in base al quadrante, bisogna dire che NON si può imporre un' inversione di rotazione con la macchina in funzionamento $\rightarrow$ si genera una sovracorrente che rischia di danneggiare la macchina stessa, se non di portarla a rottura

ES: $V_e > 0$
 $\varphi > 0$ $\rightarrow$ PER INVERTIRE LA ROTAZIONE IMPONGO $V_a < 0$, MENTRE LA MACCHINA È GIÀ IN ROTAZIONE

$$\begin{cases} C = K \varphi i_e \\ V_e = R_a i_e + K \varphi \omega \end{cases} \rightarrow V_a < 0 \rightarrow i_e < 0 \rightarrow C < 0 \rightarrow \frac{d\omega}{dt} < 0 \Rightarrow \begin{cases} P_{elettrica} = V_a i_e > 0 \text{ (entrambi negativi)} \\ P_{mecc} = C \omega < 0 \text{ (Coppia neg, } \omega \text{ pos)} \end{cases}$$

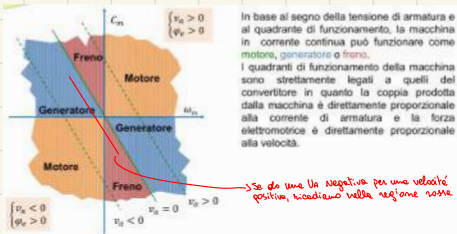
ia di
pende direttamente
da Va
la coppia
dipende da
ie

TUTTA P_s = TENSA EN^{TE} IN^{TE} MACCHINA !

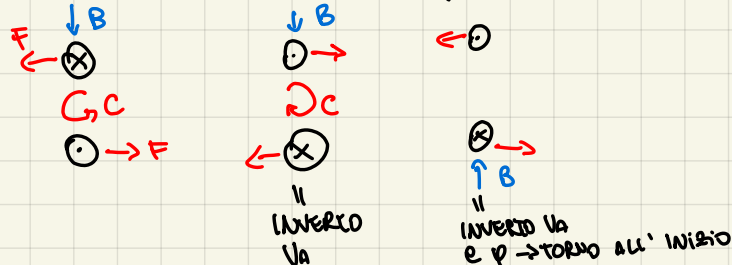
Quanto riguarda la $I_e \rightarrow I_e = \frac{V_e - K \varphi \omega}{R_a} \rightarrow$ IMPONGO $V_a < 0$, ma ω rimane $> 0 \Rightarrow$ 2 contributi negativi = **SOVRATENSIONE**

Definiamo queste regioni di funzionamento FRENO DISSIPATIVO

In generale:



Se abbiamo $V_e < 0$ e $\varphi < 0 \Rightarrow$ funzionamento da motore, nel I° quadrante!



• PERDITE e RENDIMENTO

Nella macchina DC ci sono diversi tipi di perdite:

- 1) Nel ferro $\rightarrow$ a rotore, lui ruota ma vede un campo magnetico che, anche se costante, non è omogeneo
- 2) Perdite Joule $\rightarrow$ per via del passaggio di corrente
- 3) Perdite per commutazione $\rightarrow$ le sovratensioni sulle spazzole producono perdite, ma in piccole quantità
- 4) Perdite per attrito e ventilazione

Rendimento

$$V_e i_e = R_e i_e^2 + K \phi W i_e \rightarrow \text{MOTORE} \Rightarrow \eta = \frac{V_a i_a - R_a i_a^2}{V_e i_e} = \frac{K \phi W i_e}{V_e i_e}$$

$$\text{GENERATORE} \Rightarrow \eta = \frac{V_e i_e - R_e i_e^2}{K \phi W i_e}$$

Si suppone di considerare solo le perdite Joule, che sono le più gravose

Attenzione: il circuito di eccitazione, se presente, va come pot. in ingresso $\Rightarrow$ senza il rendimento è più elevato.

• LIMITI DELLA MACCHINA DC

A REGIME: $P_{\text{loss}} = K_t \cdot \Theta_{\text{finale}} = R i_e^2$ (Approssimazione)

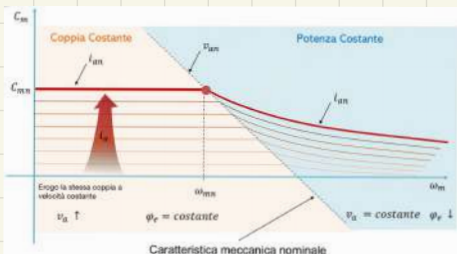
Cosa vuol dire? A parità di Θ_{finale} (Limite Termico della macchina), maggiore è la conduttanza termica, maggiori sono le perdite che la macchina può sostenere.

$K_t = S \cdot \alpha$ con S superf. di scambio termico / α = coeff. indice della qualità del raffreddamento

$\downarrow$

Migliori sono quei termici, maggiori sono le perdite che la macchina può sostenere, ma dal momento che la relazione è:
 $P_{\text{in}} - P_{\text{loss}} = P_{\text{out}} \rightarrow$ Aumentando le perdite, posso permettermi di avere più potenze entrante in macchina, e quindi anche più P_{out} .

Potremo definire due regioni di funzionamento della macchina



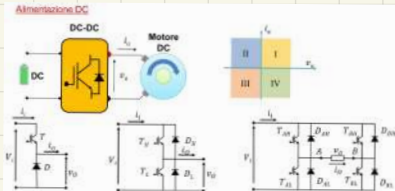
- 1) Coppia costante $\rightarrow$ Nel rispetto del limite termico ($I_a \text{ max}$). In queste regioni posso dare sempre C_{max} aumentando V_a (potenzialmente posso dare C_{max} , dipende dalla C_r)
- 2) Potenza costante $\rightarrow$ regione di deflusso

AZIONAMENTO MACCHINA DC

Le macchine DC può essere alimentata da un pacco batterie (alimentazione DC) o dalla rete elettrica (AC, monofase ad uso domestico, trifase ad uso industriale)

• Alimentazione DC

Se la macchina DC è alimentata con un pacco batterie, sarà necessario un convertitore DC/DC per regolare la tensione da fornire al circuito d'armatura. È possibile avere un convertitore per il circuito di eccitazione (Caso ELETTROMAGNET)



In base al numero di quadranti in cui può operare il chopper, avremo possibilità di far fare alla macchina cose diverse:

1 o 2 perché per invertire v_a serve a 4 quadranti, e 2 c'è solo inversione di corrente ma non di tensione

ARMATURA

- 1
- 2
- 4
- 1
- 2
- 4

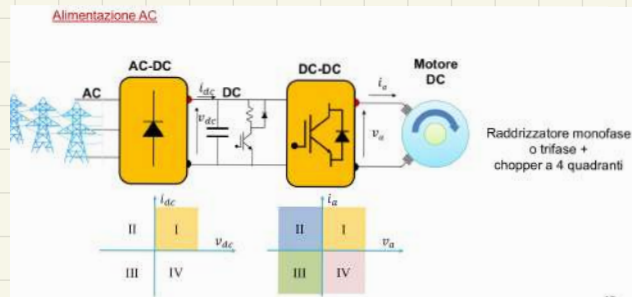
ECCITAZIONE

- 1 (o 2)
- 1 (o 2)
- 1 (o 2)
- 4
- 4
- 4

- solo motore / armatura solo da 0 a V_a , non si inverte la corrente
- motore, frenata rigenerativa (chopper a 2 quadranti: permette inversione di corrente)
- Alta dinamica (inverso V_a per cambiare verso di rotazione, dinamica veloce)
- Inversione a basso costo (inverso φ , più lento che farlo con V_a , ma spreco meno energie)
- Posso fare tutto ma a bassa dinamica (non inverso V_a)
- Posso fare tutto ad alta dinamica

• Alimentazione AC

Usa un raddrizzatore per riportarmi al caso DC (raddrizzatore come pacco batterie)



ATTENZIONE al caso di frenature. Se facciamo le frenate a recupero di energie, avremo che tale energia si va ad immagazzinare nel condensatore in uscita dal convertitore AC/DC (o va ad alimentare un'altra macchina ad esempio)



Quando il condensatore è saturo, viene dato il segnale di gate all'interruttore che devia il percorso della corrente sul ramo resistivo, dissipando la corrente in eccesso. Non appena la macchina torna a funzionare da motore, la corrente

sul ramo di frenatura non ci scende più. ATTENZIONE: la resistenza contiene un'induttanza parassita

→ il diodo posto è un diodo di libera circolazione, impedisce sovratensioni sulla resistenza.

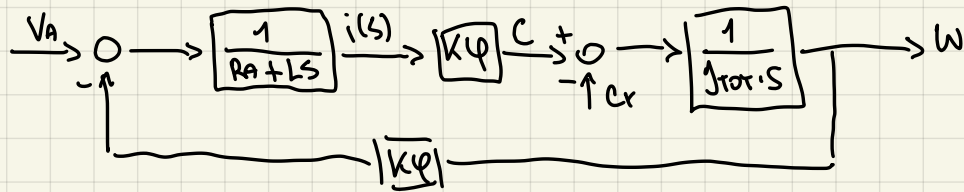
• SCHEMA A BLOCCHI MACCHINA DC

$$\begin{cases} V_a = R_a I_a + K\psi \omega_m + L \frac{dI_a}{dt} \\ C = K\psi I_a \\ C - C_r = J_{tot} \cdot \frac{d\omega_m}{dt} \end{cases}$$

→ LAPLACE →

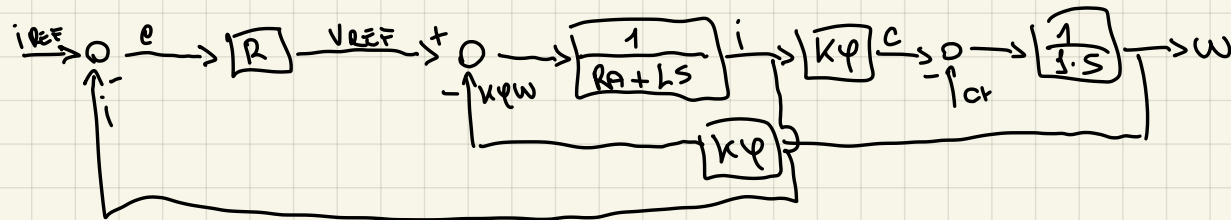
$$\begin{aligned} V_a &= R_a I_a(s) + K\psi \omega + L s I_a(s) \\ \frac{V_a - K\psi \omega}{R_a + Ls} &= I_a(s) \end{aligned}$$

$$\frac{C - C_r}{J \cdot s} = J_{tot} \cdot s \omega_m$$

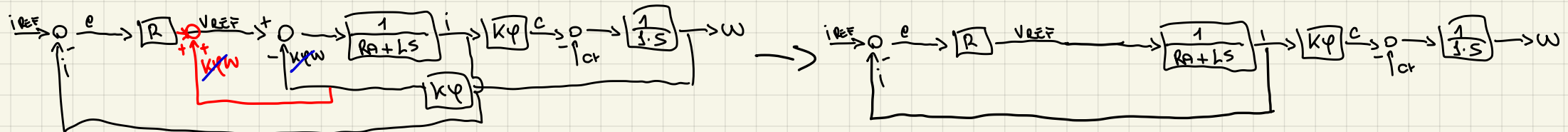


• CONTROLLO di COPPIA

Per implementare lo schema di controllo della coppia, dovremo fornire un regolatore, il quale dovrà generare la tensione di riferimento da dare ad un convertitore, che le applicherà alla macchina. Il regolatore prende in ingresso l'errore di corrente. Supponiamo che Modulatore e Convertitore siano ideali (funz. di trasferimento unitarie $\Rightarrow V_{REF}$ in uscita dal Regolatore = V_{REF} in ingresso alla macchina).



Per semplificare il controllo, compensiamo in avanti il termine dipendente da ω (vogliamo il controllo elettronico, quel termine mette in relazione controllo elettrico e meccanico). Kψ sono presenti in nostro possesso, la compensazione è semplice



Come fornire il regolatore per fare in modo che ad una variaz. di corrente richiesta, venga data subito la tensione desiderata (errore porta a zero, si insegue il riferimento)? Supponendo un ingresso e gradino, prima si penserebbe di utilizzare un PI

$$PI \rightarrow R(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I}{s} \left(1 + \frac{K_P}{K_I} s \right)$$

Perché un PI? Vogliamo portare a zero l'errore (e regime), ma si osserva che (con un ingresso a gradino) non sono presenti poli nell'origine $\rightarrow$ usiamo un'azione proporzionale / integrale

taratura secondo il metodo cancellazione polo/zero $\rightarrow$ Pongo lo zero del R in cancellazione col polo del plant, regolo K_I per velocizzare la risposta!

$$\frac{K_I}{s} \left(1 + \cancel{\tau} s \right) \cdot \frac{1}{(1 + \cancel{\tau} s) \cdot R_A}$$

$$LS + R_A \rightarrow R_A \left(1 + \frac{L}{R} s \right) \text{ con } \frac{L}{R} = \tau$$

Monne; $R(s)G(s) = \frac{K_I}{s \cdot R_A}$ (O.L.)

Funzione C.L. $\rightarrow \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)} = \frac{\frac{K_I}{s \cdot R_A}}{1 + \frac{K_I}{s \cdot R_A}} = \frac{\frac{K_I}{\cancel{s \cdot R_A}}}{\frac{s \cdot R_A + K_I}{\cancel{s \cdot R_A}}} = \frac{K_I}{s \cdot R_A + K_I} = \frac{\cancel{K_I}}{\cancel{K_I} \left(1 + \frac{R_A}{K_I} s \right)} = \frac{1}{1 + \tau s} \text{ con } \tau = \frac{R_A}{K_I}$

Aumentando K_I , $\tau \searrow \Rightarrow$ la risposta si velocizza, transitorio sempre più piccolo!

Attenzione: c'è un limite al K_I che si può richiedere $\rightarrow$ chiedere un K_I troppo elevato equivale a generare un picco di tensione sovradimensionante prima di arrivare a regime

Attenzione: in un implementazione reale, bisogna tenere conto del ritardo

$$e^{-Ts} \approx \frac{1}{1 + T \cdot s} \rightarrow G(s)R(s) \text{ O.L.} = \frac{K_I}{s \cdot R_A (1 + T \cdot s)} \rightarrow \text{Sicuramente una f. di trasferimento del secondo ordine, quindi della forma:}$$

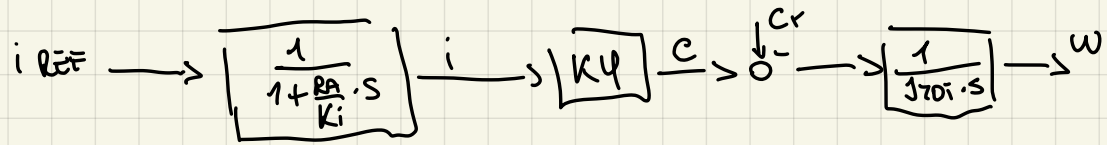
$$= \frac{1}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} \text{ C.L.} = \frac{K_I}{s^2 RT + sR + K_I}$$

fissata una ω_n pulsazione naturale, le risposte sarà più o meno sovradimensionante in base al δ :

$\delta > 1 \rightarrow$ NO SOVRAELONG., RISPOSTA LENTA
 $\delta = 1 \rightarrow$ NO SOVRAEL., RISPOSTA PIÙ VELOCE POSSIBILE
 $\delta < 1 \rightarrow$ SOVRAELONG.

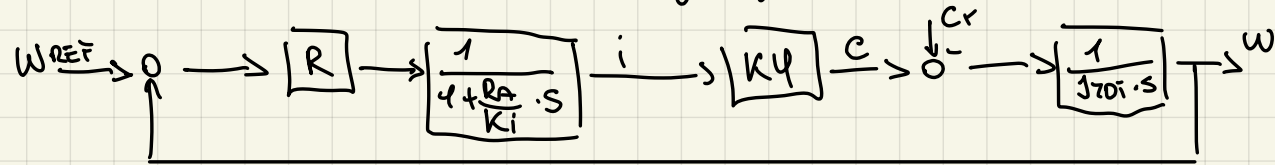
Il δ lo scelgo in base a quanto guadagno deciso di dare: $\Delta = 4\delta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2 = 0$ ($\delta = 1 \rightarrow$ 2 sol. coincidenti)

Attenz. Chiedere sovradimensionazione si può, ma nel rispetto dei limiti di: $\Delta = R^2 - 4(RT \cdot K_I) = 0 \rightarrow \frac{R^2}{4T} = K_I \cdot RT = K_I \text{ max!}$
 Tensione della macchina (Es. limite tensione chopper).

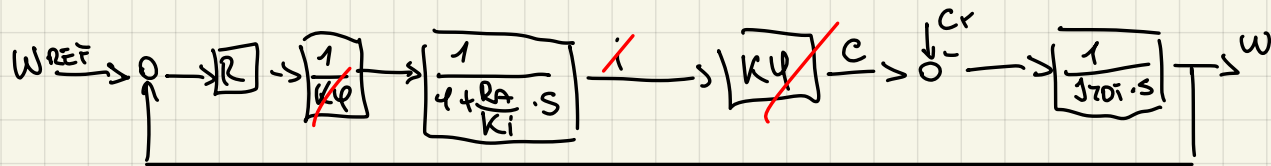


• CONTROLLO DI VELOCITÀ

Per fare il controllo di velocità si aggiunge un'ulteriore anello, e si tenerà un regolatore esterno

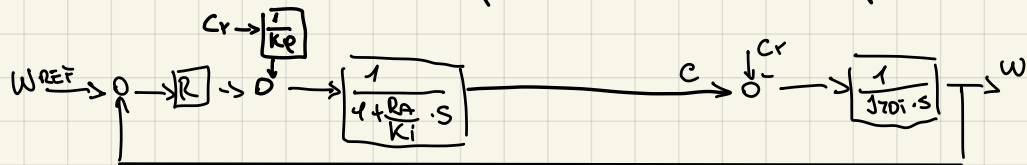


Non vogliamo più dipendere dalla corrente, imponiamo un controllo di coppia per il quale facciamo variare $\omega \rightarrow$ COMPENSIAMO IN AVANTI!



Attenzione: $\frac{C - c_r}{s J \tau \omega_i} = \omega \rightarrow$ in base a c_r , ovvero dinamiche diverse, e quindi tabelle diverse. Supponiamo 3 casi semplici:

- 1) $c_r = 0 \rightarrow$ Nella f. di Trasf. o.l., c'è un polo nell'origine, basta un'azione proporzionale
- 2) $c_r \neq 0$, NOTO $\rightarrow$ lo compenso in avanti (do più corrente al regolatore di corrente)



- 3) c_r nota, con una legge del tipo $c_r = k\omega \rightarrow C - k\omega_m(s) = J \cdot s \omega(s)$

$$C - k\omega = J s \omega$$

$$C = J s \omega + k\omega \rightarrow \frac{C}{J s + k} = \omega \quad \rightarrow \text{Funzione CL.}$$

MACCHINA SINCRONA

Macchine con statore alimentato in tensione alternata, rotore in DC. Il funzionamento si basa sull'attrazione reciproca dei poli magnetici (opposti) tra statore e rotore, dove quello di statore. Essendo in movimento il campo di statore e dovendo rimanere attratto al campo di rotore, si immette la rotazione del rotore.

• EQUAZIONI

La macchina è alimentata e statore, quindi abbiamo 3 eq. di fase. C'è un'eq. di rotore se alimentato (elettromagnete).

$\bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\psi}_s}{dt}$ → la tensione su ogni fase è data dalla caduta di tensione per via del fattore resistivo e dalla variazione di flusso magnetico che si concatena ad ogni fase (avvolgimento)

Il flusso prodotto da un avvolgimento si divide in: $\psi_{\text{DISPERSO}} + \psi_{\text{TRASFERITO}} = \psi$

$$\psi_{\text{disperso}} = L_d \frac{d\bar{I}_s}{dt}$$

$$\psi_{\text{TRASFERITO}} = L_{\text{REAC}} \cdot \frac{d\bar{I}_s}{dt} + M \frac{d\bar{I}_R}{dt} \quad (\text{oppure } \psi_e \text{ se non c'è elettromagnete}) \rightarrow \text{All'avvolgimento, nella regione di trasferimento, si concatena il flusso prodotto dallo statore e anche quello prodotto dal rotore}$$

$$\text{Quindi: } \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\psi}_s}{dt} \\ \bar{\psi}_s = L_d \bar{I}_s + L_R \bar{I}_s + M \cdot \bar{I}_R = \underbrace{L_s \cdot \bar{I}_s}_{\text{INDUTTANZA STATORICA}} + \underbrace{M \bar{I}_R}_{\text{INDUTTANZA ROTORE}} \end{array} \right\} \quad \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d}{dt} (L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_R) = R_s \bar{I}_s + L_s \frac{d\bar{I}_s}{dt} + M \frac{d\bar{I}_R}{dt}$$

• COPPIA

Bilancio energetico → Pot. Attiva sistema trifase = $\frac{3}{2} VI$

$$\text{Allora: } P_{\text{IN}} = P_{\text{OUT}} \rightarrow \underbrace{\frac{3}{2} \bar{V}_s \bar{I}_s}_{P_{\text{IN}}} = \underbrace{\frac{3}{2} R_s \bar{I}_s^2}_{P_{\text{Joule}}} + \underbrace{\frac{3}{2} L_s \frac{d\bar{I}_s}{dt} \cdot \bar{I}_s}_{P_{\text{VAR. energia magnetica}}} + \underbrace{\frac{3}{2} M \frac{d\bar{I}_R}{dt} \cdot \bar{I}_s}_{P_{\text{mecc erogata}}}$$

$$P_{mecc} = C_m \cdot \omega_m = C_m \cdot \frac{\omega_{slip}}{p} = \frac{3}{2} M \frac{d\bar{i}_r}{dt} \cdot \bar{I}_s = \frac{3}{2} M \omega_s \bar{i}_r \bar{I}_s$$

$$C_m = \frac{p}{\omega_s} \frac{3}{2} M \omega_s \bar{i}_r \bar{I}_s$$

$$\bar{i}_r^s = \bar{i}_r^r \cdot e^{j\theta_s}$$

$$\frac{d\bar{i}_r}{dt} = \bar{i}_r \cdot e^{j\theta_s} \cdot \frac{d(\theta_s)}{dt} = \omega_s \cdot \bar{i}_r \cdot e^{j\theta_s}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \bar{i}_r \bar{I}_s \rightarrow \text{Configurazione di coppia ottimale vede flusso di eccitazione \perp al campo di statore}$$

• CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA FASE

Circuito di una fase $\rightarrow$ non usiamo il vettore di spazio, ma i fasori

Attenzione: modulo fasore = Val. efficace della grandezza sinusoidale $\neq$ Modulo Vett. di spazio = Val. di picco della grandezza sinusoidale

$$\text{Quindi: } \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + L_s \frac{d\bar{I}_s}{dt} + M \frac{d\bar{i}_r}{dt} \\ C = \frac{3}{2} p M \bar{i}_r \bar{I}_s \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{V} \cdot \sqrt{2} = R_s \bar{I}_s \sqrt{2} + L_s \frac{d(\bar{I}_s \sqrt{2})}{dt} + M \frac{d(\bar{i}_r \sqrt{2})}{dt} \\ C = \frac{3}{2} p M \bar{i}_r \bar{I}_s \cdot \sqrt{2} = \frac{3}{2} \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} p M \bar{i}_r \bar{I}_s = \frac{3}{\sqrt{2}} p M \bar{i}_r \bar{I}_s \end{array} \right.$$

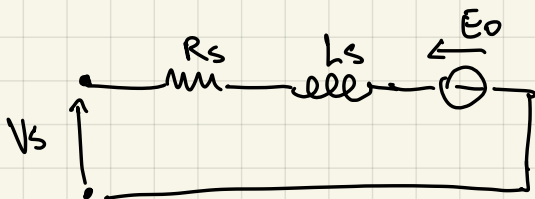
$$\nabla \frac{d}{dt} e^{j\theta} = j\omega_s e^{j\theta}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{V_{MAX}}{2} = V_{FASORE} \Rightarrow V_{MAX} = V_{FASORE} \cdot \sqrt{2} \end{array} \right.$$

Attenzione: $\bar{I}_r$ costante, rappresenta già un valore efficace

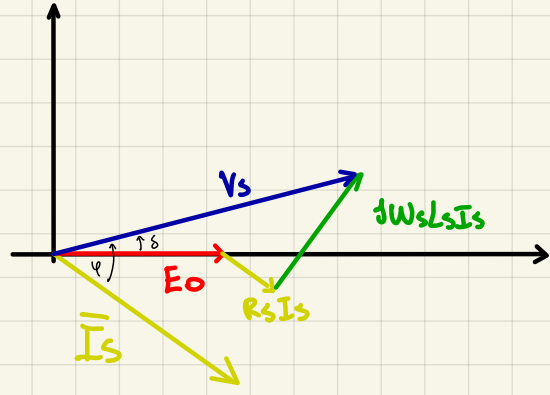
$$\text{FASE: } V_s = R_s \bar{I}_s + L_s \frac{d\bar{I}_s}{dt} + M \frac{d(\frac{\bar{i}_r}{\sqrt{2}})}{dt} = \underbrace{R_s \bar{I}_s}_{\text{TERMINE RESISTIVO}} + \underbrace{L_s j\omega_s \bar{I}_s}_{\text{TERMINE INDUTTIVO}} + M j\omega_s \frac{\bar{i}_r}{\sqrt{2}}$$

$\rightarrow E_0 = \text{tensione a vuoto della macchina}$



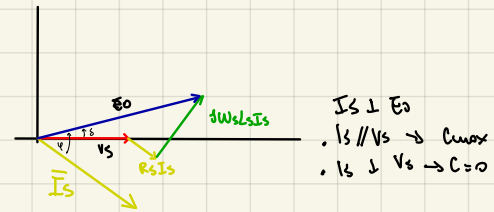
• DIAGRAMMA FASORIALE

Diagramma con il quale si mostra lo stesso contenuto informativo del circuito equivalente



Se i_s sfasata di $\frac{\pi}{2}$ rispetto a v_s :

- Se I_S e E_0 sono a $90^\circ \rightarrow C \propto 0$
- Se $I_S // E_0 \rightarrow C \text{ max}$


$$I_S \perp E_0$$

- $I_S \parallel V_S \rightarrow C_{max}$
- $I_S \perp V_S \rightarrow C=0$

L'angolo di most interesse è l'angolo δ che definiamo di collettamento. Ad alte velocità il contributo di tensione dato da R_{LS} è minimo (trascurabile)

Analizzando la coppia potremmo capire di più sull'angolo di collettamento:

$$\left\{ \begin{aligned} C_m &= \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \rho M(I_{IE}) \cdot (I_s) \\ I_E &= \frac{E_0 \sqrt{2}}{M \text{ GWs}} \\ I_s &\approx \frac{V_s - E_0}{L_s \text{ GWs}} \end{aligned} \right\}$$

(Trazendo o contributo resist. vs)

da contributo solo
parte immag. $\uparrow$

NON DA CONTRIBUTO
PERCHÉ IL PRODOTTO
CON LA PARTE REALE di $J\omega L$ È NULLO!

(Supponiamo $\bar{E}_0$ sull'asse
Reale)

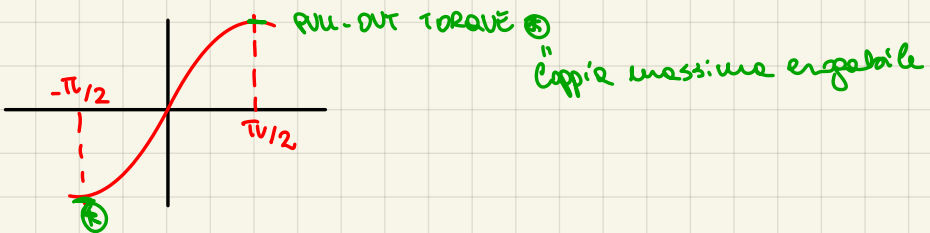
$$C_m = \frac{3}{\sqrt{2}} P_M \left(\frac{J E_0 \sqrt{2}}{M J \omega L} \right) \cdot \left(\frac{V_s - E_0}{L_s J \omega L} \right)$$

$E_0 \cdot V_s \cdot \sin \delta$

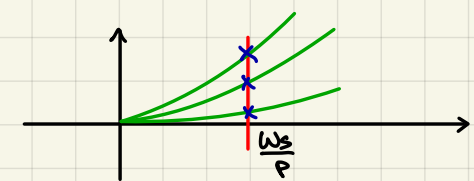
$$C_m = \frac{3}{\sqrt{2}} P_M \cancel{E_0} \frac{V_s \sin \delta}{\cancel{M} \omega_s^2 L_s}$$

In generale non si crea coppia quando $\gamma_{W5L2I3} \parallel E_0 \parallel V_s$ (SINCRONISMO)

L'andamento delle coppie in funzione dell'angolo di coppie è dato da una sinusoidale compresa tra $-\frac{\pi}{2}$ e $\pi/2$.



- CARATTERISTICA MECCANICA



Le uscchine può produrre coppie solo alla velocità di sincronismo.

Coppie diverse ma alla stessa velocità in base all'angolo di coppia che si forma per via della coppia resistente. Si deduce un problema all'avvicinamento, dove la caratteristica meccanica è a freq. nulla ma la $\omega_{servi} \neq 0$ (caso in cui la macchina è attaccata a rete)

• AZIONAMENTO SCALARE

Per fare in modo che le macchine si possa avviare anche quando ferme, serve un inverter con il quale modulare sia il modulo della tensione, sia la sua frequenza

Per tracciare la caratteristica possiamo implementare il controllo V/f

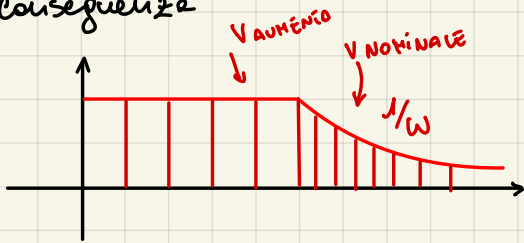
$$C_{max} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{p E_0 \cdot V}{\omega_s^2 L_s} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot p \frac{V M \cancel{\omega} I_E}{\omega_s^2 L_s \sqrt{2}} = \frac{3}{2} \frac{p I_E}{L_s} \cdot \left(\frac{V}{\omega_s} \right)$$

$M I_E = \cancel{\phi}$ se a magneti permanenti

sostituisco E_0

Si osserva che una traslazione della caratteristica (senza deformarla) si ottiene mantenendo costante il rapporto $V/f \rightarrow$ si aumenta la frequenza, e contemporaneamente la caratteristica trasla, mantenendo costante il valore di C_{max} che si qui imprimere.

Attenzione: al punto di lavoro nominale (V_{max} limite dell'inverter), se vogliamo continuare ad aumentare la velocità mantenendo la potenza erogata massima (dovremo andare a diminuire il valore di coppie erogate a favore della velocità). Quindi non implementiamo più il controllo V/f, ma facciamo crescere solo ω_s , e la coppia diminuirà di conseguenza



- SVANTAGGI:
- Non si può controllare la corrente
 - Non si può definire il valore di coppie da imprimere (dipende da C_r)
 - Poco robusto, un cambio di frequenza troppo repentino fa perdere il passo.
- VANTAGGI:
- semplice da attuare
 - economico

• CONTROLLO VETTORIALE

1° STEP $\rightarrow$ Prendo le equazioni scritte a statore, e le riporto a rotore

$$\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} e^{-j\theta} = \frac{d(\bar{\psi}_s^s e^{-j\theta})}{dt} + j\omega_s \bar{\psi}_s^s e^{-j\theta}$$

$$\begin{cases} \bar{V}_s^s = R_s \bar{I}_s^s + \frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} \\ \bar{\psi}_s^s = L_s \bar{I}_s^s + M \bar{I}_r^s \end{cases} \xrightarrow{X_{d,q} = V_{d,q} e^{-j\theta}} \begin{cases} \bar{V}_s^s \cdot e^{-j\theta} = R_s \bar{I}_s^s \cdot e^{-j\theta} + \frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} \cdot e^{-j\theta} \rightarrow \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\psi}_s}{dt} + j\omega_s \bar{\psi}_s \\ \bar{\psi}_s^s = L_s \bar{I}_s^s \cdot e^{-j\theta} + M \bar{I}_r^s \cdot e^{-j\theta} \rightarrow \bar{\psi}_s = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_r \end{cases}$$

VENIRE in d,q è UGUALE A QUELLO IN α, β QUOTANDO IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DELL'AN. SOLO TRA α E ω

$$C_m = \frac{3}{2} p \bar{I}_s^s (j \bar{\psi}_r^s) \rightarrow C_m = \frac{3}{2} p (\bar{I}_s \cdot e^{j\theta}) \cdot (j \bar{\psi}_r \cdot e^{j\theta}) \rightarrow \text{PRODOTO SCALARE, ANCHE SE I VETTORI ROTANO, NON CAMBIA}$$

2° STEP → Ora che le equazioni sono a portata, esprimerle in d-q

$$\begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\psi_{sd}}{dt} - \omega_s \psi_{sq} & \left[\begin{matrix} \omega_s (\psi_{sq}) \\ \omega_s (\psi_{sd}) \end{matrix} \right] \begin{matrix} \psi_{sq} \text{ parte immaginaria} \\ \psi_{sd} \text{ parte reale} \end{matrix} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\psi_{sq}}{dt} + \omega_s \psi_{sd} \end{cases}$$

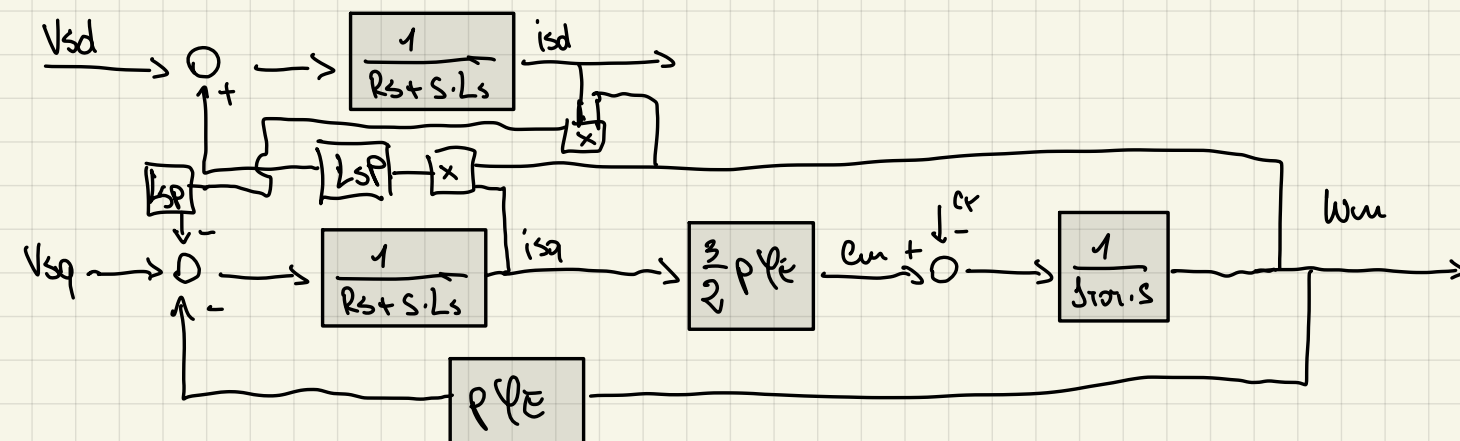
$$\psi_{sd} = L_s i_{sd} + \varphi_e \rightarrow \text{Retto } \varphi_e \text{ invece che } \psi \cdot \cos$$

$$\psi_{sq} = L_s i_{sq}$$

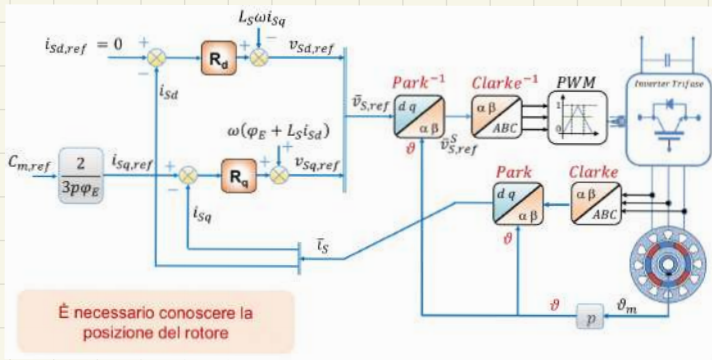
$$C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \cdot \varphi_e \rightarrow \text{Essendo } \varphi_e, \text{ a prodotto scalare l'unica componente che ha un valore è quella immaginaria}$$

3° STEP → SCRIVIAMO LE EQUAZIONI IN MODO DA COSTRUIRE LO SCHEMA A BLOCCHI

$$\begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + L_s \frac{di_{sd}}{dt} + \cancel{\frac{d\varphi_e}{dt}} - \omega_s L_s i_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + L_s \frac{di_{sq}}{dt} + \omega_s L_s i_{sd} + \omega_s \varphi_e \\ C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \cdot \varphi_e \\ C_m - C_r = \text{Irror.} \cdot \frac{dW_m}{dt} \quad \text{con } W_m = \frac{\omega_s}{p} \end{cases} \xrightarrow{\text{LAPLACE}} \begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + L_s \cdot s \cdot i_{sd} - \omega_s L_s i_{sq} \rightarrow i_{sd} (\cancel{R_s + s \cdot L_s}) = \frac{V_{sd} + \omega_s L_s i_{sq}}{R_s + s \cdot L_s} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + L_s \cdot s \cdot i_{sq} + \omega_s L_s i_{sd} + \omega_s \varphi_e \rightarrow i_{sq} (\cancel{R_s + s \cdot L_s}) = \frac{V_{sq} - \omega_s L_s i_{sd} - \omega_s \varphi_e}{R_s + s \cdot L_s} \\ C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \cdot \varphi_e \\ \frac{C_m - C_r}{\text{Irror.} \cdot s} = \cancel{\text{Irror.}} \cdot \omega_s / p \end{cases}$$



• SCHEMA DI CONTROLLO



Grazie a questo sistema di controllo possiamo decidere di imporre $i_{sd} = 0$ (non contribuisce alla formazione di coppia, ma produce solo perdite), e porre invece una i_{sq} e piacere per produrre una determinata coppia (nel rispetto delle condizioni limite di angolo di coppia) → il controllo vettoriale permette di controllare il valore di coppia erogata



→ Con $i_{sd} = 0$ si ha configurazione di coppia massima. Per usare questo metodo bisogna conoscere la posizione del rotore

• LIMITI DELLA MACCHINA

Riscontriamo fondamentalmente 2 limiti:

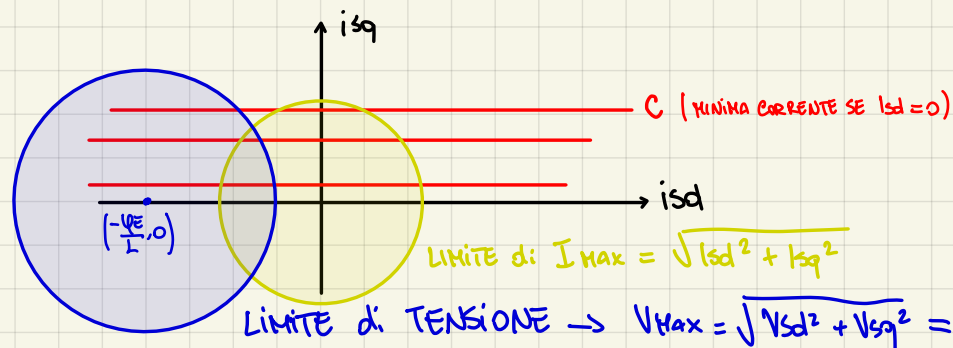
- 1) LIMITE di CORRENTE → limite termico della macchina, oppure dell'inverter
- 2) LIMITE IN TENSIONE → limite di tensione erogabile dall'inverter

Limite della macchina → supponiamo condizioni di regime ad alta velocità (per le quali possono verificarsi i limiti di macchina)

Equazioni:

$$\begin{cases} V_{sd} \approx L_s \omega_s i_{sd} \\ V_{sq} \approx L_s \omega_s i_{sq} + \omega \varphi_E \\ C_m = \frac{3}{2} p i_{sq} \cdot \varphi_E \end{cases}$$

Rappresentando i limiti di macchina nel sistema di riferimento delle correnti i_{sd}/i_{sq}



EQUAZIONE di UNA CIRCONFERENZA CEN. TRATTA PER:

$$\left(-\frac{\varphi_E}{L}, 0 \right) \quad \parallel$$

TERMINI INCROCIATI

$$\frac{(L \omega_s i_{sq})^2 + (L \omega_s i_{sd} + \omega \varphi_E)^2}{L^2 \omega_s^2} = \frac{V_{MAX}^2}{L^2 \omega_s^2} \rightarrow \sqrt{(i_{sq})^2 + \left(i_{sd} + \frac{\varphi_E}{L} \right)^2} = \frac{V_{MAX}}{L \omega_s}$$

ESPRIMO TUTTO IN FUNZIONE di i_{sq} e i_{sd}

3 punti importanti:

- 1) Finché non si raggiunge W_{base} , il controllo è quello già visto ($i_{sd}=0$)
- 2) Quando si raggiunge W_{base} , quella è la vel. max che potremo avere con $i_{sd}=0$ (lim di tensione interseca I_{max} dove $i_{sd}=0$ e $i_{sq}=I_{max}$)

W_{base} = lim di tensione con $I_{max} = i_{sq}$, e $i_{sd}=0$

$$\sqrt{i_{sq}^2 + \left(i_{sd} + \frac{\psi_E}{L}\right)^2} = \frac{V_{MAX}}{Ls W_s} \rightarrow \sqrt{I_{max}^2 + \left(\frac{\psi_E}{L}\right)^2} = \frac{V_{MAX}}{Ls W_s} \rightarrow W_s = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{I_{max}^2 + \left(\frac{\psi_E}{L}\right)^2} \cdot Ls} = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{Ls^2 I_{max}^2 + \psi_E^2}} \cdot Ls$$

- 3) Per continuare a dare maxime coppie aumentando la velocità devo avere $i_{sd} < 0$.

Si verificano 2 casi:

- Se $(-\frac{\psi_E}{L}, 0)$ è dentro I_{max} , allora $W_{max} \rightarrow +\infty$
- Se $(-\frac{\psi_E}{L}, 0)$ è fuori da I_{max} , allora W_{max} è limitata (si ha quando $i_{sd} = I_{max}$ e $i_{sq} = 0$, punto dopo il quale non c'è più intersezione tra le due circonferenze che rappresentano il limite).

$$W_{max} \rightarrow \sqrt{i_{sq}^2 + \left(i_{sd} + \frac{\psi_E}{L}\right)^2} = \frac{V_{max}}{Ls W_s} \rightarrow 0 + \sqrt{\left(I_{max} + \frac{\psi_E}{L}\right)^2} = \frac{V_{max}}{Ls W_s} \rightarrow W_s = \frac{V_{MAX}}{Ls (I_{MAX} + \psi_E/L)}$$

3 ACCORGIMENTI PER CERCARE DI PORTARE IL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA DELLA TENSIONE DENTRO QUELLA DI CORRENTE

- Diminuire $\psi_E \rightarrow$ Non una buona idea
- Aumentare I_{max} (migliore il materiale isolante della macchina così che regga temperature maggiori) $\rightarrow$ si sta allargando la circonferenza di I_{max} per inglobare il centro della circonferenza di V_{MAX}
- Aumentare l'induttanza sincrona L_s :
 - Aumentare L_{sd} (dispersione) con un particolare avvolgimento come quello a dentate avvolte
 - Aumentare L_{REACT} ad esempio rendendo minimo le lunghezze del trasverso.

• CONTROLLO VELOCITÀ

Si può controllare la velocità con un anello esterno ulteriore, è importante che i regolatori di velocità di esse 1 e 2 siano in comunicazione tra loro per fornire sempre il giusto valore di corrente, soprattutto in dellusaggio.

• MACCHINA ASINCRONA

La macchina asincrona è una macchina dove sia statore che rotore sono alimentati in AC. Il funzionamento si basa sul principio di correnti e campi indotti: lo statore viene alimentato, e gli avvolgimenti di rotore vedono un campo variabile nel tempo (allo spunto). Questo induce su di loro delle correnti, che a loro volta generano un campo magnetico che sarà sincrono con la rotazione del campo magnetico.

Si definisce la variabile s di sincronismo:

$s = \frac{\omega_s - \omega_{m,e}}{\omega_s}$ → Questa variabile indica la velocità relativa tra la frequenza del campo rotante di rotore e quello di statore.

- Se $s < 0 \rightarrow \omega_{m,e} > \omega_s$
- Se $s = 0 \rightarrow \omega_s = \omega_{m,e}$ (SINCRONISMO)
- Se $0 < s < 1 \rightarrow \omega_s > \omega_{m,e}$ (MOTORE)
- Se $s = 1 \rightarrow \omega_{m,e} = 0$ (SPUNTO)
- Se $s > 1 \rightarrow \omega_{m,e} < 0$

• EQUAZIONI DI MACCHINA

Come la macchina sincrona abbiamo 3 equazioni per le 3 fasi a statore, ma ora abbiamo anche 3 fasi a rotore:

$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\Psi}_s}{dt} \\ \bar{\Psi}_s = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_r \\ \bar{V}_r = R_r \bar{I}_r + \frac{d\bar{\Psi}_r}{dt} = 0 \\ \bar{\Psi}_r = L_r \bar{I}_r + M \bar{I}_s \end{cases}$$

SISTEMA DI RIFERIMENTO STATORICO

↳ Circuito di rotore non è alimentato!

SISTEMA DI RIFERIMENTO ROTORICO

• COPPIA

Si può trovare il valore di coppia, ma dobbiamo portare le equazioni sotto un unico sistema di riferimento. Per comodità portiamo le equazioni di STATORE a ROTORE.

$$X_{d,\theta} = X_{d,q} \cdot e^{j\theta} \quad (X_{d,\theta} \text{ equivale a } X_{d,q} \text{ se moto di } e^{j\theta})$$

$$\cancel{V_s^R \cdot e^{j\omega t}} = R_s \cancel{\bar{I}_s^R \cdot e^{j\omega t}} + \frac{d\cancel{\Psi_s^R}}{dt} \cdot \cancel{e^{j\omega t}} + j\omega_{me} \cancel{\Psi_s^R \cdot e^{j\omega t}}$$

$$\cancel{\Psi_s^R \cdot e^{j\omega t}} = L_r \cancel{\bar{I}_s^R \cdot e^{j\omega t}} + M \cdot \cancel{\bar{I}_r^R \cdot e^{j\omega t}}$$

POTENZA IN UN SISTEMA TRIFASE $\rightarrow \frac{3}{2} V \cdot I$ (POTENZA ENTRANTE IN MACCHINA SOLO A STATORE) $\rightarrow$ la potenza rotoria va tutta in perdite Joule e conservazione energia magnetica.

$$\underbrace{\frac{3}{2} V_s^R \cdot \bar{I}_s^R}_{P_{IN}} = \underbrace{\frac{3}{2} R_s \cdot \bar{I}_s^R^2}_{JOULE} + \underbrace{\frac{3}{2} L_r \left(\frac{d}{dt} \bar{I}_s^R \right) \cdot \bar{I}_s^R}_{VARIAZIONE dell'ENERGIA MAGNETICA} + \underbrace{\frac{3}{2} M \left(\frac{d}{dt} \bar{I}_r^R \right) \cdot \bar{I}_s^R}_{POTENZA MECCANICA} + \underbrace{\frac{3}{2} j\omega_{me} \Psi_s^R \cdot \bar{I}_s^R}_{POTENZA MECCANICA}$$

Allora: $P_{mecc} = C_{motrice} \cdot \omega_{me} = C_m \cdot \frac{\omega_{me}}{p} = \frac{3}{2} \omega_{me} \Psi_s^R \cdot \bar{I}_s^R \rightarrow C_m = \frac{3}{2} p \Psi_s^R \cdot \bar{I}_s^R$

• CIRCUITO EQUIVALENTE

Come per la macchina sincrona rappresentiamo il circuito equivalente di una fase, così facciamo anche per la asincrona, tenendo conto del fatto che ci sarà un circuito equivalente sia di statore che di rotore (che prima non c'era).

Equazione di una fase $\rightarrow$ usiamo i fasori (NOTA: Attenzione, qui non ci sono grandezze non sinusoidali, va moltiplicato sempre il modulo per $\sqrt{2}$)

Vett. di $\omega \neq 0$ = modulo uguale ad ampiezza max $\rightarrow V_m$
 fatore = modulo uguale a val. efficace. $\rightarrow V_m / \sqrt{2}$

Per far sì che l'equivalente sia ancora vero $\bar{V} = \sqrt{2} \frac{\bar{V}}{\sqrt{2}}$

$$\bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \frac{d\bar{\Psi}_s}{dt} \rightarrow \sqrt{2} \bar{V}_s = R_s \sqrt{2} \bar{I}_s + j\omega_s \bar{\Phi}_s \sqrt{2}$$

(Attenz: Fasore $\Rightarrow \frac{V}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\omega t}$, se $\frac{d}{dt} \left(\frac{V}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\omega t} \right) = \frac{V}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\omega t} \cdot j\omega_s$)

$$\bar{\Psi}_s = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_r \rightarrow \sqrt{2} \bar{\Phi}_s = L_s \sqrt{2} \bar{I}_s + M \sqrt{2} \bar{I}_r$$

$$\bar{V}_r = R_r \bar{I}_r + \frac{d\bar{\Phi}_r}{dt} \rightarrow \sqrt{2} \bar{V}_r = R_r \sqrt{2} \bar{I}_r + j\omega_r \bar{\Phi}_r \sqrt{2}$$

$$\bar{\Psi}_r = L_r \bar{I}_r + M \bar{I}_s \rightarrow \sqrt{2} \bar{\Phi}_r = L_r \sqrt{2} \bar{I}_r + M \sqrt{2} \bar{I}_s$$

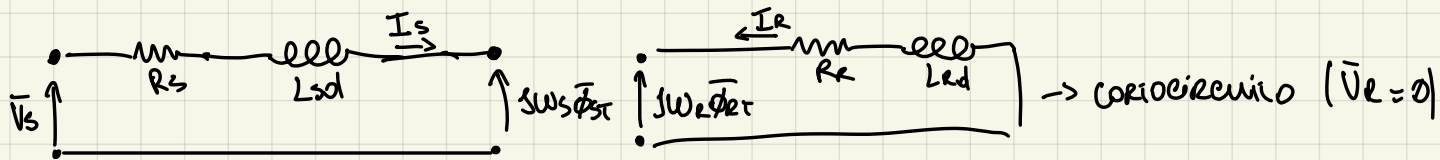
$$C_m = \frac{3}{2} p \Psi_s^R \cdot \bar{I}_s \rightarrow C_m = \frac{3}{2} p \bar{\Phi}_s \cdot \bar{I}_s \quad ?$$

Posiamo disegnare il circuito equivalente grazie alle equazioni di fase di statore e rotore
 Per accoppiare i due circuiti, esplicitiamo il flusso di trasferimento prodotto da i 2 avvolgimenti:

$$\bar{\phi}_s = L_s \bar{I}_s + M \cdot \bar{I}_R = \bar{\phi}_s \text{ disperso} + \bar{\phi}_s \text{ TRAFERRO}$$

$$\bar{\phi}_R = L_R \bar{I}_R + M \bar{I}_s = \bar{\phi}_R \text{ disperso} + \bar{\phi}_R \text{ TRAFERRO}$$

$$\text{Quindi: } \begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s (\bar{\phi}_s \text{ disperso} + \bar{\phi}_s \text{ TRAFERRO}) = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_{sd} \bar{I}_s + j\omega_s \bar{\phi}_s \\ \bar{V}_R = R_R \bar{I}_R + j\omega_R (\bar{\phi}_R \text{ disperso} + \bar{\phi}_R \text{ TRAFERRO}) = 0 = R_R \bar{I}_R + j\omega_R L_{Rd} \bar{I}_R + j\omega_R \bar{\phi}_R \end{cases}$$



MANIPOLAZIONE del CIRCUITO:

1) **Imporre relazione che mette in proporzione i flussi di trasferimento:** definiamo il rapporto di trasformazione K (come nel trasfor. mutuale), che relazione i flussi prodotti dai due circuiti usando come metro M mutua induzione

$$\text{In generale: } \begin{cases} \varphi_1 = N_1^2 i_1 + N_1 N_2 I_2 \\ \varphi_2 = N_2^2 i_2 + N_1 N_2 I_1 \end{cases} \quad \text{con } \frac{N_1^2}{R} = L_1, \frac{N_2^2}{R} = L_2, \frac{N_1 N_2}{R} = M$$

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{N_1^2 i_1 + N_1 N_2 I_2}{N_2^2 i_2 + N_1 N_2 I_1} = K = \frac{N_1 (\cancel{N_1 I_1} + N_2 I_2)}{N_2 (\cancel{N_1 I_1} + N_2 I_2)} \rightarrow \frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

$\uparrow$
accendo N_1 e N_2

Allora $\boxed{\phi_{ST} = K \phi_{RT}}$

Attenzione $\rightarrow$ Esprimiamo tutto in funzione di M : $M = N_1 N_2$, $K = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \begin{cases} L_{\text{STATORE}} = MK \\ L_{\text{ROTORE}} = \frac{M}{K} \end{cases}$

Abbiamo allora: $\begin{cases} \bar{\phi}_{\text{STATORE}} = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_R = MK \bar{I}_s + M \bar{I}_R = \underline{MK} \left(\bar{I}_s + \frac{\bar{I}_R}{K} \right) \\ \bar{\phi}_{\text{ROTORE}} = L_R \bar{I}_R + M \bar{I}_s = \frac{M}{K} \bar{I}_R + M \bar{I}_s = \underline{M} \left(\bar{I}_s + \frac{\bar{I}_R}{K} \right) \end{cases}$

*** RICORDARSI: DI RACCOLGERE M e KM**

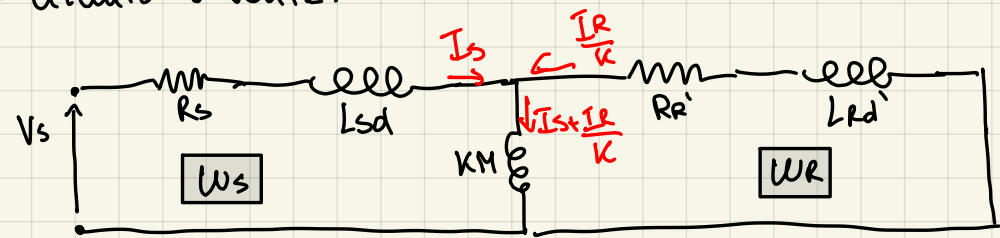
In questo modo possiamo ridefinire $\omega_s \bar{\phi}_{st}$ come $M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right)$, e $\omega_s \bar{\phi}_{sr}$ come $M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right)$

- Per comodità adesso si fa una manipolazione del circuito:
- 1) Si moltiplica per k a destra e a sinistra dell'uguale, così si ottiene Mk in entrambe le espressioni di flusso e traffico
 - 2) Si presta attenzione a fare k^2/k sui termini di R_e e $\omega_s L_d I_r$!

1+2) $\rightarrow \mathcal{O} = \underbrace{R_e k^2}_{R_e'} \frac{I_r}{k} + \underbrace{\omega_s L_d k^2}_{L_d'} \frac{I_r}{k} + \omega_s M k \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right)$

$R_e' \rightarrow$ resistenza e induttanze di dispersione riportate al rotore

Il circuito diventa:



Equazioni: $\begin{cases} V_s = R_s I_s + \omega_s L_{sd} I_s + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \\ V_r = 0 = R_e' \frac{I_r}{k} + \omega_s L_{rd}' \frac{I_r}{k} + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \end{cases}$

Rimane solo un problema: i due circuiti sono espressi per velocità di rotazione diverse $\rightarrow$ Questo problema è facilmente risolvibile introducendo la variabile di scorrimento s nelle equazioni, in modo da esprimere:

$s = \frac{\omega_s - \omega_{me}}{\omega_s} = \frac{\omega_r}{\omega_s} \rightarrow s \cdot \omega_s = \omega_r$

Allora: $\begin{cases} V_s = R_s I_s + \omega_s L_{sd} I_s + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \\ V_r = 0 = R_e' \frac{I_r}{k} + \omega_s L_{rd}' \frac{I_r}{k} + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \end{cases}$

$\xrightarrow{\text{MANIPOLAZIONE DELL'EQUAZ. DI ROTORE DIVIDENDO PER S}}$

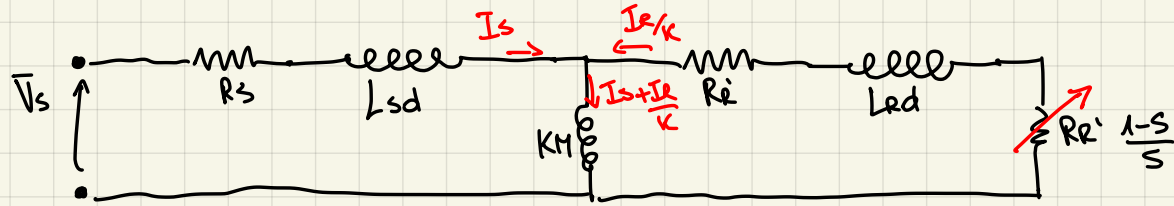
$\begin{cases} V_s = R_s I_s + \omega_s L_{sd} I_s + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \\ V_r = 0 = \frac{R_e'}{s} \frac{I_r}{k} + \omega_s L_{rd}' \frac{I_r}{k} + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \end{cases}$

$\frac{R_e'}{s} = R_e' + R_e' \frac{1-s}{s}$
 $\frac{R_e'}{s} = R_e' + \frac{R_e'}{s} - R_e'$

$\begin{cases} V_s = R_s I_s + \omega_s L_{sd} I_s + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \\ V_r = 0 = \left(R_e' + R_e' \frac{1-s}{s} \right) \frac{I_r}{k} + \omega_s L_{rd}' \frac{I_r}{k} + k M \left(I_s + \frac{I_r}{k} \right) \omega_s \end{cases} \rightarrow$

Si ricava nuovamente R_e' , e si ottiene un nuovo termine, una resistenza Ritz'z'z'

Il circuito diventa:



Cos'è rappresentata la resistenza fittizia?

Facendo un'analisi energetica dei termini di circuito, abbiamo:

R_s e R_r' → PERDITA SOLE

L_{sd} , L_{rd} e KM → induttori, non dissipano energia

$R_r' \frac{1-S}{S}$ → ENERGIA MECCANICA, EROGATA dalla MACCHINA

Si ottiene che: $S=1$ → rotore bloccato (cortocircuito) ⇒
CORRENTI di ROTORE INDOTTE SONO MASSIME

$S=0$ → rotore al sincronismo (CIRCUITO APERTO) ⇒ le correnti sul rotore non ci sono.

Attenzione: $S=1$ → Potenza erogata nulla

$S=0$ → Potenza erogata continua ed essere nulla, anche se dal valore di $R_r' \frac{1-S}{S}$ non sembra.

La $P_{mecc. totale}$ (delle 3 fasi) equivale a: $P_{mecc} = C_w \cdot \omega_m = 3 \left(R_r' \frac{1-S}{S} \right) \left(\frac{I_r}{K} \right)^2$ ($P = RI^2$)

Attenzione: volendo si possono aggiungere le perdite nel ferro → Sono perdite non trascurabili in questa macchina perché presenti sia a rotore che statore, le si pone in parallelo all'espressione di flusso al traferro, così che coinvolgono sia rotore che statore.

• SEMPLIFICAZIONE

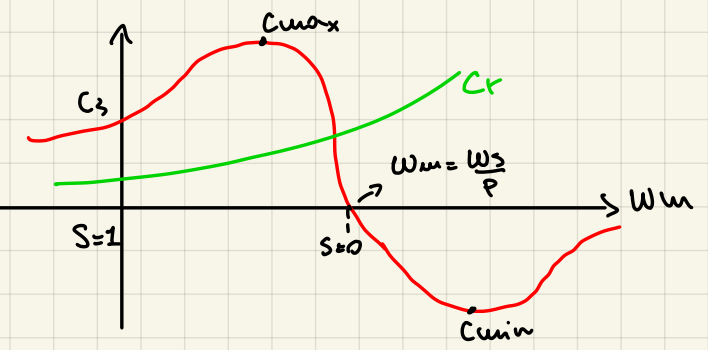
Abbiamo trovato una potenza meccanica dipendente dal valore delle correnti di rotore, e di conseguenza anche il valore della coppia ne sarà dipendente. Il problema è che noi non conosciamo il valore di corrente, ma quello di tensione applicata (Rotore e pobbie di scioietolo, inaccessibile). Per creare la dipendenza delle coppie dalla tensione di statore, si compie una semplificazione (non matematicamente corretta, ma funzionale)



In questo modo:

$$\frac{I_r}{K} = \frac{\bar{V}_s}{R_s + L_{sd} j \omega_s + \frac{R_r'}{S} + L_{rd} j \omega_s}$$

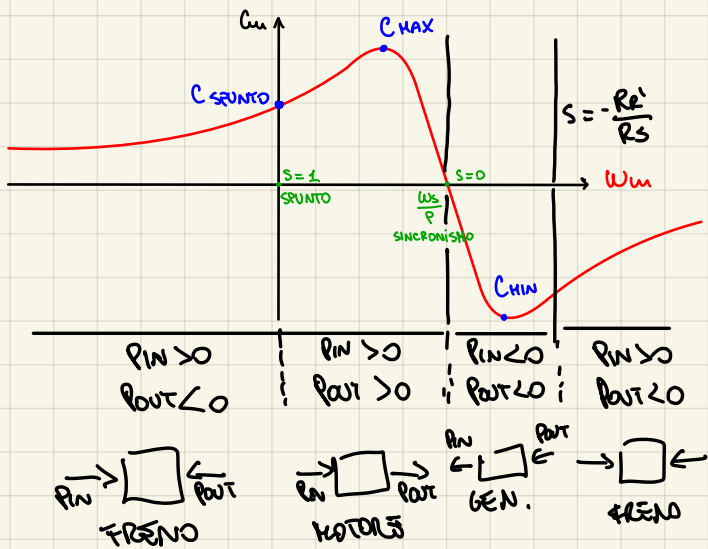
• CARATTERISTICA MECCANICA



Il punto di lavoro ad alta efficienza della macchina è quello vicino alla velocità di sincronismo (PUNTO STABILE)

- Punto stabile $\rightarrow \frac{dC_{st}}{dt} < \frac{dC_{cr}}{dt} \rightarrow$ se perdo velocità riaccelero, se l'aumento decelero
- Punto instabile $\rightarrow \frac{dC_{st}}{dt} > \frac{dC_{cr}}{dt} \rightarrow$ se perdo velocità, mi arresto, se lo prendo accelero fino ad una nuova intersezione.

• MOTORE, GENERATORE, FRENO



Dobbiamo capire quando la macchina funziona come motore, generatore o freno.

Per capire Part, le si può ricavare intuitivamente osservando le caratteristiche meccaniche.

Per capire Pin dobbiamo rifarci all'equazione di potenza entrante (dal circuito approssimato).

A REGIME, si ottiene che:

$$3 \bar{V}_s \bar{I}_s = 3 \cdot \left(R_s + R_r \frac{1}{s} \right) \bar{I}_r^2 = 3 \left(\frac{R_s s + R_r}{s} \right) \bar{I}_r^2 \rightarrow \text{Pin dipende da } s \text{ nel valore resistivo}$$

Copie positive ma il motore gira con velocità opposta e quella della coppia

Aumentano troppo le perdite per cercare di andare a velocità più elevate. L'aumento di velocità genera più perdite di quante energie si stia producendo

$$R_s s + R_r > 0 \rightarrow R_s s > -\frac{R_r}{s} \rightarrow \begin{matrix} -\frac{R_r}{R_s} & 0 \\ \oplus & - & \oplus \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} \text{Pin} > 0 & \text{se } s > 0 \vee s < -R_r/R_s \\ \text{Pin} < 0 & \text{se } -\frac{R_r}{R_s} < s < 0 \end{cases}$$

$\rightarrow$ Ranno centrale = ranno ad alta efficienza

Attenzione: il funzionamento da generat. presenta un problema! Se la macchina non è diumentata, il funzionamento da per. neratore non è possibile, dal momento che sul rotore non è stata indotta nessuna corrente e quindi nessun campo magnetico.

• RENDIMENTO ROTORICO

$$\eta = \frac{P_{mecc}}{P_{in}} \quad (\text{Si fa riferimento al circuito non approssimato, se no non si distingue la lin e rotore})$$

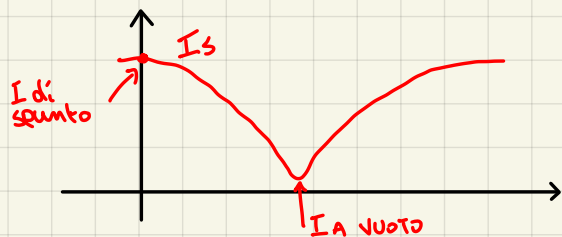
$$\eta = \frac{3 I_R' R' \frac{1-s}{s}}{3 (I_R' R' + I_R' \cdot R' \frac{1-s}{s})} = 1-s \rightarrow \text{Più } s \text{ è basso, più il rendimento è elevato} \Rightarrow \text{punti di lavoro ad alte eff. vicino alla velocità di sincronismo (freq. della corrente meno elevata, minori perdite).}$$

Attenzione: per portare il punto di lavoro più vicino al sincronismo, agire sulla pendenza della caratteristica $\rightarrow$ modificare R'

• PROBLEMI ALL'AVVIAMENTO

La macchina sincrona presenta 2 problemi:

- 1) Elevata corrente assorbita allo spunto $\rightarrow$ circa 7/10 volte la corrente nominale.
- 2) Corrente assorbita allo scorrimento (coppie nulle) $\rightarrow$ circa $1/3$ della corrente nominale (comunque elevata)



Sono state ideate diverse soluzioni:

- 1) Avviamento diretto $\rightarrow$ la macchina parte da ferma, se all'avviamento assorbe elevata corrente non sarà poi così un problema. Non si può usare questa soluzione però quando alla macchina è collegato un carico fragile, dal momento che la coppia sviluppata dalla macchina è prodotta da una f. di trasferimento sinusoideale di grado $> 1 \rightarrow$ transitorio oscillatorio. Inoltre il carico non deve avere inerzie troppo elevate perché più dure il transitorio (maggiore è C_r), maggiore sarà la corrente assorbita allo spunto.

- 2) Avviamento con reostato $\rightarrow$ semplicemente una resistenza variabile abbassa il valore di corrente, non si usa per via delle notevoli dissipazioni di queste resistenze.
- 3) trasformatore a rapporto variabile $\rightarrow$ invece di aumentare il valore resistivo, si regola il valore di tensione che si dà in ingresso alle macchine. In termini di prestazioni è la migliore, ma il trasformatore a rapporto variabile è costoso.
- 4) Avviamento stella - triangolo $\rightarrow$ se le macchine può permettersi il collegamento a triangolo, è una soluzione efficace ed economica. Le macchine parte collegate a stella (valore di tensione più basso, $V_i/\sqrt{3}$) $\rightarrow$ $I_{spunto} = \frac{1}{3}$ del valore che ha con collegamento a triangolo. Le macchine rimane a stella solo nel transitorio di partenza, si verifica poi una commutazione a triangolo che porta le macchine a funzionare normalmente superato il transitorio iniziale. La commutazione può avvenire in due modi:
- 1) Cronometricamente $\rightarrow$ le macchine commuta dopo un tempo prestabilito
 - 2) Ampericamente $\rightarrow$ le macchine commuta appena registra un valore di I prestabilito
- 5) Resistenza rotorica $\rightarrow$ soluzione migliore, che però non è usata dal momento che per il suo utilizzo è necessario avere un rotore con avvolgimenti, e non a gabbia di scoietto. Consiste nel mettere delle resistenze in ogni fase di rotore, e chiudere il collegamento a stella. Questa soluzione, modificando la resistenza rotorica, modifica la pendenza della caratteristica (rendendola meno pendente, aumenta il valore resistivo) $\Rightarrow$ viene traslata la Cu_{max} allo spunto:
- 1) Cu_{max} allo spunto
 - 2) Corrente ammorbidita ridotta (Cu_{max} non assorbe eccessiva corrente)
- $\hookrightarrow$ Unica soluzione che garantisce due vantaggi, sia in termini di coppie che di corrente.

• CONTROLLO SCALARE DELLA MACCHINA

Il controllo scalare delle macchine si implementa passando per l'utilizzo di un inverter. Attenzione: nella macchina sincrona era indispensabile perché senza non si poteva avviare. Ora non è indispensabile, ma lo usiamo perché vogliamo operare sempre nel ramo ad alta efficienza (e non sappiamo dove ci intersecherà la caratteristica meccanica), perciò può risultare utile traslarla.

Del circuito equivalente: $P_{mecc} = C_m \cdot W_m = \frac{3(R'_r \frac{1-s}{s}) I_r^2}{W_m}$

- 1) tengo conto del circuito approssimato
- 2) trasformo $W_m = \frac{W_s}{p}$

$$\rightarrow C_m = \frac{3p}{W_s} \cdot \frac{R_r'}{s} \cdot \left(\frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r'}{s} + R_s\right)^2 + W_s^2(L_{sd} + L_{rd})^2} \right)$$

NOTA $\rightarrow I_r$ è un vettore, ne scriviamo il modulo:

$$I_r = \frac{V_s}{\sqrt{R_{eq}^2 + s^2 L_{eq}^2}}$$

$$C_m = \frac{3p}{W_s} \cdot \frac{R_r'}{s} \cdot \left(\frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r'}{s} + R_s\right)^2 + W_s^2(L_{sd} + L_{rd})^2} \right) \cdot \frac{s}{s}$$

STEP 1 $\rightarrow$ moltiplico per $\frac{s}{s}$

$$C_m = \frac{3p}{W_s} \cdot R_r' \cdot \frac{V_s^2}{(R_s + R_r')^2 + s^2 W_s^2 (L_{sd} + L_{rd})^2}$$

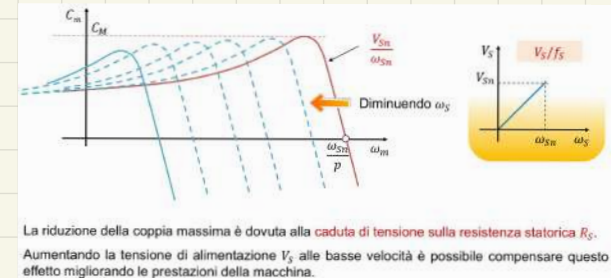
STEP 2) esplicitando s come $\frac{R_r}{f_s}$

$$C_m = \frac{3p}{W_s} \cdot R_r' \cdot \frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r}{f_s} R_s + R_r'\right)^2 + \left(\frac{R_r}{f_s}\right)^2 W_s^2 (L_{sd} + L_{rd})^2} \cdot \left(\frac{f_r}{f_s}\right)$$

$$C_m = 3p R_r' \left(\frac{V_s}{W_s}\right)^2 \cdot \frac{f_r}{\left(\frac{R_r}{f_s} R_s + R_r'\right)^2 + f_r^2 (L_{sd} + L_{rd})^2} \rightarrow 2 \text{ osservazioni:}$$

- Abbiamo esplicitato V_s/W_s
- Presente un termine resistivo dipendente da $\frac{R_r}{f_s} \rightarrow$ più siamo a basse frequenze statoriche, più $R_r/f_s \nearrow \Rightarrow$ cala la coppia erogabile

Si comprende che per tracciare le caratteristiche senza deformarle (lasciare invariato C_{max}) si deve agire con un controllo V/f compensato per le frequenze iniziali, più basse.



• LIMITI DELLA MACCHINA

Come abbiamo già visto, le macchine hanno 2 limiti:

- 1) tensione $\rightarrow$ ci sarà una tensione nominale dopo la quale la macchina non può più averne in ingresso
- 2) corrente $\rightarrow$ limite termico della macchina, migliore è l'espulsione di calore, maggiori sono le perdite che possiamo permetterci e perite di temperature limite

Nella macchina se osserviamo visto che il lim di coppia era proporzionale ad un limite di corrente:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{max} = k \phi I_{max} \\ V_e = k \phi \omega \text{ (ad alte velocità)} \end{array} \right. \rightarrow \frac{C_{max}}{\text{LIMITE TERMICO}} = \frac{V_e}{\omega} \cdot \frac{I_{max}}{\text{LIMITE TERMICO}} \rightarrow \frac{C_{max}}{\text{LIMITE TERMICO}} \propto \frac{1}{\omega} \text{ (quando si entra in deflusso)}$$

Inoltre, dal momento che nella coppia il rapporto V_s/w_s è quadratico, in deflusseggio per V_s costante il colo di Cuax da caratteristica è $\propto 1/w^2$



CALC COME $1/w$, qui la temperatura rimane sempre costante a quella del limite termico, la potenza erogata è massima nel rispetto delle perdite

$P_{IN} - P_{LOSS} = P_{OUT} \rightarrow P_{IN}$ e P_{OUT} aumentano, ma $P_{LOSS} = K T \Theta_{LIM}$ rimane costante

Facendo un bilancio di potenza (con i termini del circuito equivalente) si comprende come si debba verificare il colo di flusso

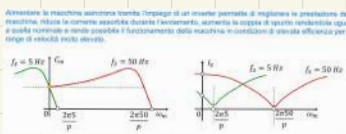
$$\underbrace{3V_s \bar{I}_s}_{P_{IN}} = \underbrace{3R_s \bar{I}_s^2}_{P_{Joule}} + \underbrace{1\omega_s L_s \bar{I}_s^2}_{\substack{\text{NON DISSIPA} \\ \phi_s \text{ disperso} + I_s^2}} + \underbrace{1\omega_s \bar{\phi}_s \text{ TRAFERRO } \bar{I}_s}_{P \text{ EROGATA, MECCANICA}}$$

$\rightarrow$ $\left. \begin{array}{l} \cdot \omega_s \text{ aumenta} \\ \cdot I_s \text{ è max nel limite termico} \end{array} \right\} \rightarrow \text{colo } \bar{\phi}_s \text{ TRAFERRO, POTENZA EROGATA COSTANTE!!} \Rightarrow \text{CALC LA COPPIA}$

Il secondo deflusseggio è una zona particolare non presente nelle altre macchine $\rightarrow$ a velocità troppo elevate la coppia erogabile Max sarà minore della coppia nel rispetto del limite termico $\Rightarrow$ se si vuole accelerare, bisogna imitazione ad assorbire meno corrente (unico parametro che può calore ancora)

Attenzione: nel controllo vettoriale si darà più componente di corrente che non produce coppia (deflusseggio) e poi si fornirà anche una corrente che più piccola in modulo di quella che si stava fornendo (secondo deflusseggio).

Il controllo V_s/w_s è l'ideale anche per la risoluzione del problema dell'avvicinamento, permette il funzionamento da generatore e da motore



• CONTROLLO VETTORIALE

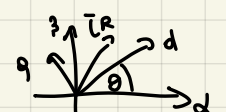
Per usare il controllo vettoriale, dobbiamo imporre le equazioni nel sistema di riferimento solido campo rotante di rotore.

1° STEP → PORTIAMO TUTTE LE EQUAZIONI A STATORE

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_S = R_s \vec{i}_S + \frac{d\vec{\psi}_S}{dt} \\ \vec{\psi}_S = L_s \vec{i}_S + M \vec{i}_R \\ 0 = R_r \vec{i}_R + \frac{d\vec{\psi}_R}{dt} \\ \vec{\psi}_R = L_r \vec{i}_R + M \vec{i}_S \\ C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_S = R_s \vec{i}_S + \frac{d\vec{\psi}_S}{dt} \\ \vec{\psi}_S = L_s \vec{i}_S + M \vec{i}_R \\ 0 = R_r \vec{i}_R + \frac{d\vec{\psi}_R}{dt} - j\omega_m e^{j\theta} \vec{\psi}_R \\ \vec{\psi}_R = L_r \vec{i}_R + M \vec{i}_S \\ C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{RESTANO UGUALI,} \\ \text{MA OGGI A STATORE} \end{array} \right.$$

FASE PER RICORDARE

RICORDARSI: $\vec{i}_R^R$ È UGUALE A $\vec{i}_R^S$ SE RUOTO IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DI ... $e^{-j\theta}$



Erano a rotore, le portiamo a statore

2° STEP → PORTO LE EQUAZIONI DA STATORE SOLIDALI ALLA ROTAZIONE DEL CAMPO DI ROTORE

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_S = R_s \vec{i}_S + \frac{d\vec{\psi}_S}{dt} \\ \vec{\psi}_S = L_s \vec{i}_S + M \vec{i}_R \\ 0 = R_r \vec{i}_R + \frac{d\vec{\psi}_R}{dt} - j\omega_m e^{j\theta} \vec{\psi}_R \\ \vec{\psi}_R = L_r \vec{i}_R + M \vec{i}_S \\ C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) \end{array} \right. \xrightarrow{X_{d,q} = X_{\alpha,\beta} e^{-j\theta}} \left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_S = R_s \vec{i}_S + \frac{d\vec{\psi}_S}{dt} + j\omega \vec{\psi}_S \\ \vec{\psi}_S = L_s \vec{i}_S + M \vec{i}_R \\ 0 = R_r \vec{i}_R + \frac{d\vec{\psi}_R}{dt} - j\omega_m e^{j\theta} \vec{\psi}_R + j\omega \vec{\psi}_R \\ \vec{\psi}_R = L_r \vec{i}_R + M \vec{i}_S \\ C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) \end{array} \right.$$

$$\frac{d(\vec{\psi}_S^S e^{-j\theta})}{dt} = \frac{d\vec{\psi}_S^S}{dt} e^{-j\theta} - j\omega \vec{\psi}_S^S e^{-j\theta}$$

$\underbrace{j(\omega - \omega_m) e^{j\theta} \vec{\psi}_R}_{j\omega \vec{\psi}_R}$

$C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) \rightarrow$ RAPPORTO SCALARE indipendente dal sistema di riferimento

3° STEP → Ci ricaviamo l'equazione di coppia che andremo ad utilizzare

$$C_m = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^S) = \frac{3}{2} p(\vec{i}_S) \cdot (L_s \vec{i}_S + M \vec{i}_R) = \frac{3}{2} p M \vec{i}_S \cdot (\vec{i}_R) = \frac{3}{2} p M \vec{i}_S \cdot \left(\frac{\vec{\psi}_R - M \vec{i}_S}{L_r} \right) = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_r} (\vec{i}_S) \cdot (\vec{i}_\psi^R) \rightarrow$$

sostituisco $\vec{i}_S$ sostituisco $\vec{i}_R$

Abbiamo ottenuto che $\vec{i}_S \perp \vec{\psi}_R$

1° STEP → Scrivere le equazioni secondo la tecnica del controllo ad **ORIENTAMENTO di CAMPO** → Possiamo $\varphi_{rd} = |\varphi_r|$, quindi $\varphi_{rq} = 0$

$$\begin{cases} V_{sd} = R_s i_{sd} + \frac{d\varphi_{sd}}{dt} + \underbrace{j\omega_s(j\varphi_{sq})}_{= -\omega_s\varphi_{sq}} = -\omega_s\varphi_{sq} \\ V_{sq} = R_s i_{sq} + \frac{d\varphi_{sq}}{dt} + \omega\varphi_{sd} \\ \varphi_{sd} = L_s i_{sd} + M i_{rd} \\ \varphi_{sq} = L_s i_{sq} + M i_{rq} \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = R_r i_{rd} + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} - (\omega - \omega_{m,e})\varphi_{rq} \\ 0 = R_r i_{rq} + \frac{d\varphi_{rq}}{dt} + (\omega - \omega_{m,e})\varphi_{rd} \\ \varphi_{rd} = L_r i_{rd} + M i_{sd} \\ \varphi_{rq} = 0 = L_r i_{rq} + M i_{sq} \end{cases} \quad \begin{cases} C_m = \frac{3}{2}p(i_{sd} + j i_{sq}) \cdot (j\varphi_{rd} + j^2\varphi_{rq}) \\ C_m = \frac{3}{2}p(i_{sd} \cdot (-\varphi_{rq}) + j(i_{sq} \cdot \varphi_{rd})) \end{cases}$$

Con le equazioni in d/q abbiamo ottenuto un grande vantaggio in termini di coppia, abbiamo ottenuto una coppia dipendente da un contributo di corrente sotto il nostro diretto controllo, come nella macchina brushless. La differenza sostanziale è che nella macchina brushless il flusso nel circuito di rotore → indipendente da statore. Qui flusso e corrente sono sempre di statore, c'è un'interazione nella variazione dei parametri? NO!

Per capitolo, basta analizzare φ_{rd}

$$\begin{cases} \varphi_{rd} = L_r i_{rd} + M i_{sd} \\ 0 = R_r i_{rd} + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\varphi_{rd} - M i_{sd}}{L_r} = i_{rd} \\ 0 = R_r \left(\frac{\varphi_{rd} - M i_{sd}}{L_r} \right) + \frac{d\varphi_{rd}}{dt} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{(LAPLACE)} \\ s\varphi_{rd} + \frac{R_r}{L_r}\varphi_{rd} - \frac{R_r M i_{sd}}{L_r} = 0 \rightarrow \varphi_{rd} \left(s + \frac{R_r}{L_r} \right) = \frac{R_r M i_{sd}}{L_r} \end{cases}$$

$$\varphi_{rd} = \frac{R_r M i_{sd}}{L_r \left(s + \frac{R_r}{L_r} \right)} = \frac{M i_{sd}}{s\tau + 1} \quad \text{con } \tau = \frac{L_r}{R_r}$$

Abbiamo dimostrato che in realtà φ_{rd} non dipende dal contributo i_{sq} , ma da i_{sd} !

Quello vuol dire che:

- $i_{sd} \neq 0$, se no non è presente flusso di statore
- la coppia è meglio variarla con i_{sq} , farlo con i_{sd} vuol dire che la coppia non varia subito, ma segue il transitorio di variazione di φ_{rd} .

• EQUAZIONE DI SCORRIMENTO

È comodo poter esprimere lo scorrimento in funzione delle variabili di coppia i_{sq} e φ_{rd} . Per fare ciò ricaviamo l'equazione di scorrimento da v_{rq} (velocità) e φ_{rq} (che contiene i_{sq})

$$\begin{cases} v_{rq} = R_e i_{rq} + (W - W_{m,e}) \cdot \varphi_{rd} = 0 \rightarrow v_{rq} \text{ è nullo} \\ \varphi_{sq} = L_e i_{rq} + M i_{sq} = 0 \rightarrow \varphi_{sq} \text{ è nullo} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{R_e}{\varphi_{rd}} \left(-\frac{M i_{sq}}{L_e} \right) = (W - W_{m,e}) = \frac{M i_{sq}}{\tau \varphi_{rd}} \\ i_{rq} = -\frac{M i_{sq}}{L_e} \end{array} \right.$$

Attenzione: da questi ragionamenti si deduce come non possa essere in questo caso che i flussi siano perpendicolari!

Se i_{sq} e i_{sd} hanno un valore (perché se no non sarebbe prodotta coppia) e siccome il flusso ϕ_s è proporzionale a i_s , si deduce che φ_s e φ_r non possono essere in quadratura (φ_r sta su d , ma φ_s ha sicuramente una componente di oltre d , che è anche il contributo direttamente proporzionale alle coppie).

• PROBLEMA DELL'ALLINEAMENTO

Il controllo si basa sull'allineamento del flusso di rotore con l'asse d , ma noi non abbiamo idea di come sia posizionato il campo rispetto alla rotazione del rotore. Perciò non è possibile effettuare una misurazione, possiamo solo fare una stima.

Esistono 2 soluzioni (che abbiamo visto)

1) OSSERVATORE di FLUSSO VELOCITÀ - CORRENTE

Questa tecnica di stima della posizione del flusso rotorico usa due parametri:

- Velocità (dato d'uscita, serve un sensore di posizione)
 - Corrente (dato di ingresso, si misura o prescinde)
- Attraverso la conoscenza della velocità del rotore e di i_s , si può trovare φ_r

Usando le equazioni di rotore, a rotore

$$\begin{cases} v_r = R_r i_r + d\varphi_r/dt = 0 \\ \varphi_r = L_r i_r + M i_s \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 = R_r \left(\frac{\varphi_r - M i_s}{L_r} \right) + \frac{d\varphi_r}{dt} \xrightarrow{L} s\varphi_r + \frac{R_r}{L_r} \varphi_r - \frac{M R_r}{L_r} i_s = 0 \rightarrow \boxed{\varphi_r} \left(s + \frac{R_r}{L_r} \right) = \frac{M R_r i_s}{s + \frac{R_r}{L_r}} \\ \frac{\varphi_r - M i_s}{L_r} = i_r \end{array} \right. \quad \frac{\cancel{L_r} \cancel{R_r}}{\cancel{L_r} \cancel{R_r}} = \frac{M \cdot i_s}{s\tau + 1}$$

Una volta a conoscenza di ψ_R (che è proporzionale ad i_s), siamo allora a conoscenza delle sue componenti nel sistema sincrono con la rotazione del rotore. Ciò che bisogna fare è passare dal sistema di riferimento d/q a quello statico α/β , nel quale è possibile calcolare le fasi della rotazione del vettore ψ_R rispetto allo statore, e a quel punto fare la stima della sua posizione.

$$\begin{matrix} \sim A \\ \sim B \\ \sim C \end{matrix} \xrightarrow{\bar{i}_s^s} \left| \frac{\alpha/\beta}{d/q} \right| i_s^s \xrightarrow{\left| \frac{M}{\sigma L_s + 1} \right|} \bar{\psi}_R^s \xrightarrow{\left| \frac{d/q^{-1}}{\alpha/\beta^{-1}} \right|} \bar{\psi}_R^s$$

$$\theta = \text{atan2}(\psi_{R\beta}, \psi_{R\alpha})$$


2) OSSERVATORE DI FLUSSO VELOCITÀ - CORRENTE

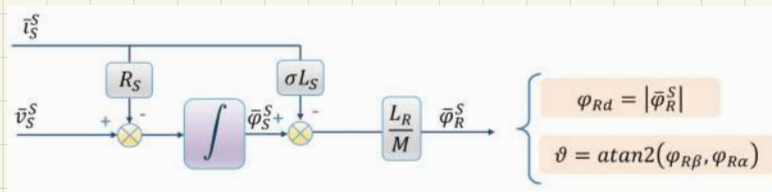
Questa tecnica di stima usa due parametri:

- tensioni (dato di input)
 - correnti (dato di input)
- A STATORE → Questo stima non necessita di sensori! (economico)

Lo stima si basa sull'ottenere il flusso rotore partendo da quello statico. Il problema di questa tecnica di stima è che è presente un'azione integrale (tra $\bar{i}_s^s$ e $d\psi_s/dt$).

È un problema perché tale azione integrale, se viene commesso un errore nella misurazione, integra appunto nel tempo un valore scorretto che potrà essere solo sempre più impreciso.

Problema rilevante, dal momento che è difficili fare misurazioni precise e affidabili, senza commettere errori.

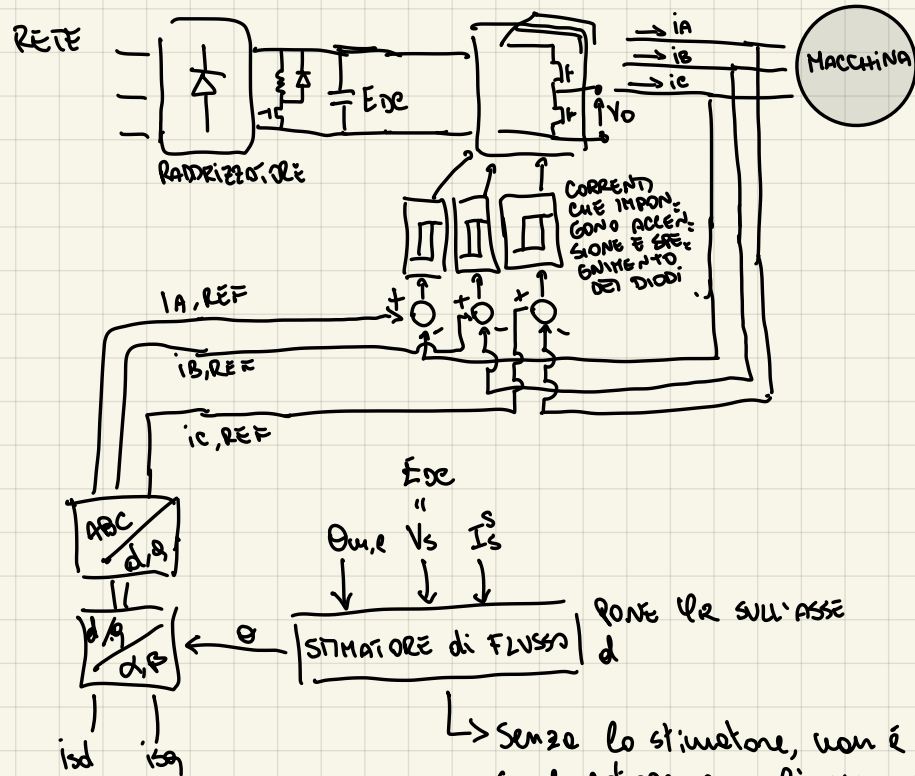


• SCHEMA DI CONTROLLO

Vediamo 3 schemi di controllo:

- CONTROLLO CON REGOLATORI AD ISTERESI } CONTROLLO DIRETTO
- CONTROLLO CON REGOLATORI PI
- CONTROLLO INDIRETTO

1) CONTROLLO CON REGOLATORI AD ISTERESI



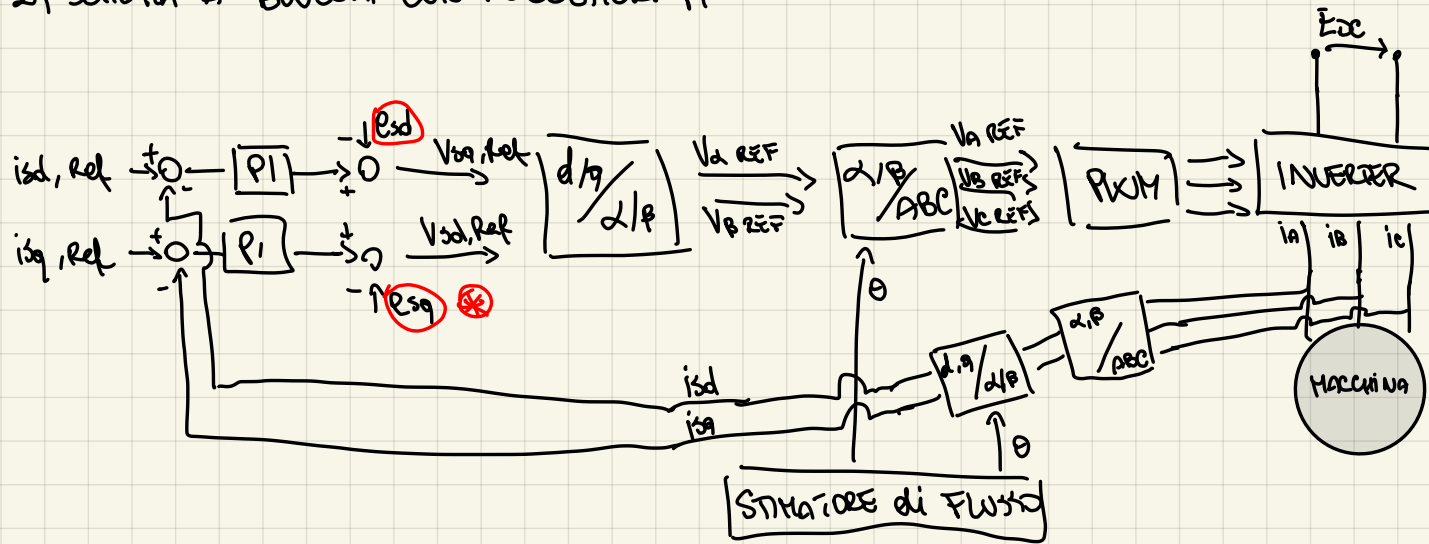
Ho 2 correnti di riferimento i_{sq} e i_{sd} . Attraverso la trasformata di Park e di Clark converto i due segnali continui in 3 sinusoidali, che saranno ingresso del regolatore ad isteresi, come differenze rispetto al valore misurato. Il regolatore porta l'errore che si genera come suo ingresso sempre a zero, inseguendo così le 3 sinusoidi, rimanendo sempre all'interno delle bande di isteresi. Questo schema di controllo è semplice perché non c'è bisogno di applicare alcune tanature, la stabilità del sistema è garantita dalla presenza della banda di isteresi.

PROBLMI:

- Bande non può essere rispettate (invertendo le configurazioni di interruttori che danno un risultato indesiderato)
- Segnale più preciso → banda più piccola → più perdite di commutazione

• VANTAGGI: controllo stabile senza tanature

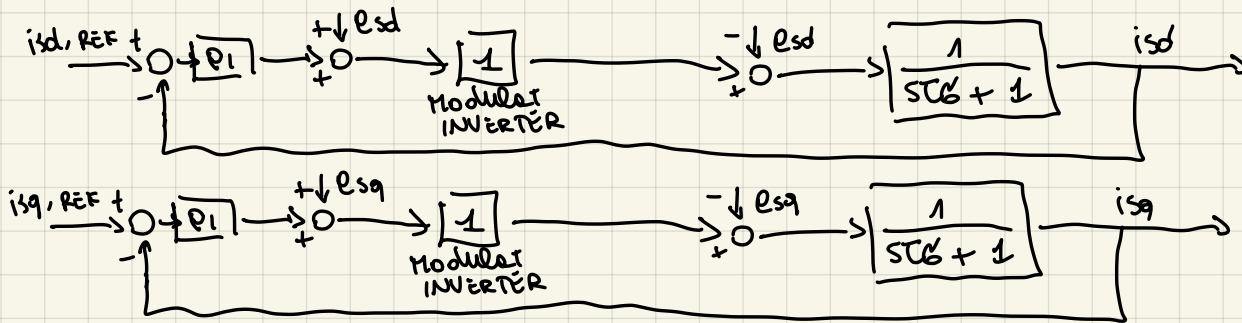
2) SCHEMA A BLOCCHI CON REGOLATORI PI



Differenze rispetto a prima: abbiamo un sistema di controllo che genera una corrente unigione, con un numero di commutazioni definito e controllato.

* Presenti due compensazioni in avanti:
 $t_i \rightarrow$ rendono lo scheme di controllo semplice, i due regolatori PI sono uguali (e si torano allo steno modo).

Grazie alle due compensazioni in avanti otteniamo uno scheme semplice, dove si possono considerare i rumi d e q notobuente indipendenti l'uno dall'altro. (TARATURA SEMPLICE, SIMILE ALLO SCHEMA DELLA MACCHINA DC)



Da questo scheme di controllo si ottiene anche quello di velocità aggiungendo un loop esterno.

3) SCHEMA DI CONTROLLO INDIRETTO

Gli schemi precedenti sono di controllo diretto $\rightarrow$ la coppia è direttamente proporzionale ai valori trovati grazie alla stima dell'allineamento del flusso di rotore con l'asse d.

Lo schema che vediamo adesso è strutturalmente uguale a quello con $\hat{\psi}_i$, ma si differenzia per per la procedura di allineamento del flusso con l'asse d: mentre prima lo volevamo trovare attraverso una stima, adesso lo imponiamo grazie alla conoscenza di alcuni parametri:

Dall'Equazione di scorrimento

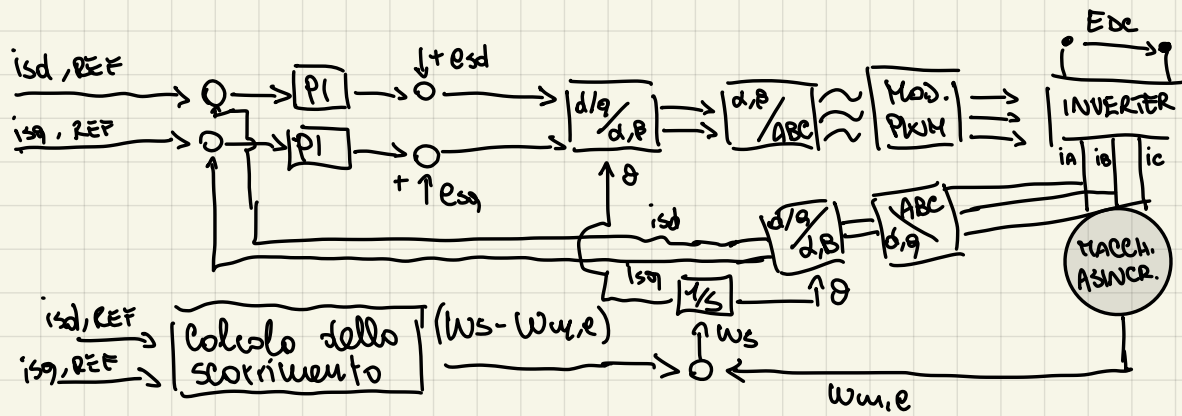
$$\begin{cases} V_{rq} = R r_q + (w - w_{m,e}) \varphi_{rd} = 0 \\ \psi_{sq} = 0 = L_s i_{sq} + M i_{sd} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} w - w_{m,e} = \frac{M i_{sq}}{\tau \varphi_{rd}} \rightarrow \text{Relazione vera nel caso in cui il sistema fosse in orientamento di campo. Imponendo quella equazione, impongo allo stesso l'orientamento di campo: conoscendo tutti i parametri (} w_{m,e} \text{ che lo misuro, } M, i_{sq} \text{ lo misuro, } \tau \text{ e } \varphi_{rd} \text{ che è prodotto da me)} \rightarrow \text{impongo } w_s, \text{ il mio grado di libertà} \end{array} \right.$$

concretamente $\rightarrow \frac{i_{sq}}{\varphi_{rd}} = \frac{i_{sq}}{\frac{i_{sd} \cdot M}{\tau s + 1}} = \frac{i_{sq} (\tau s + 1)}{i_{sd} \cdot M} \rightarrow$ Questo rapporto lo si misura così, una prescinde da due valori sotto il mio controllo.

Attenzione: una volta imposto il valore di w_s , devo integrarlo per ottenere la posizione del flusso statorico rispetto all'asse d (da $w_s = 0$) $\rightarrow$ impongo quindi l'orientamento di campo imponendo la condizione in cui è verificato.

$\hookrightarrow$ IMPONGO UNA DETERMINATA ROTAZIONE AL φ_s , CHE SARÀ SINCRO A φ_{rd} . CONOSCENDO POI SIA φ_s (che coincide) $\parallel \varphi_{rd}$ e $w_{m,e}$, TRAV L'ANGOLO DI SFASAMENTO TRA φ_{rd} e $w_{m,e}$

Lo schema di controllo è uguale a quello del sistema con $\hat{\psi}_i$, ma invece che lo stimatore di flusso, è presente un calcolatore di scorrimento!



VANTAGGIO → Assenza dello stimatore di flusso (sistema complesso, e se del tipo tensione corrente può non funzionare nemmeno troppo bene). Il collettore di scorrimento è prestazionalmente più efficiente.

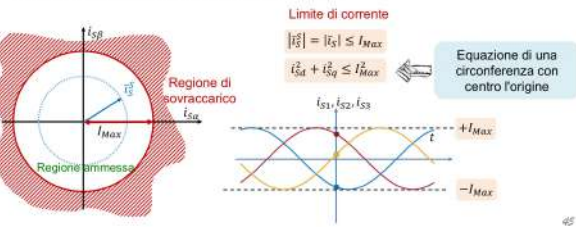
SVANTAGGIO → ha una dinamica lenta, l'orientamento non è veloce come con lo stimatore di flusso.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA ASINCRONA

1) LIMITE DI CORRENTE

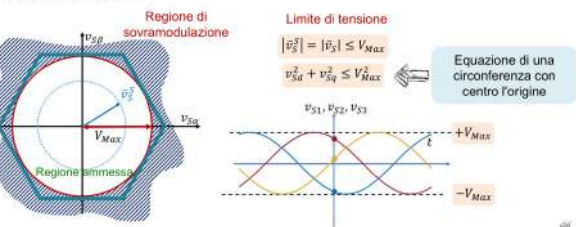
Le principale fonte di perdite delle macchine sono le perdite per effetto Joule $\rightarrow$ limite sulla massima corrente che può scorrere nelle macchine.

In regime simmetrico e sinusoidale la traiettoria del vettore corrente nel piano complesso $i_{sa} - i_{sb}$ è circolare. I riferimenti di corrente devono essere compatibili con i limiti termici dell'inverter e della macchina. Il limite in corrente $i_{sa} - i_{sb}$ nel piano è descritto da una circonferenza il cui raggio è il valore di picco della corrente di fase massima ammissibile.



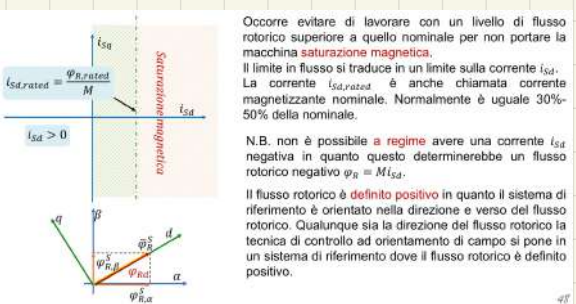
2) LIMITE di TENSIONE

I regolatori di corrente producono in uscita un riferimento di tensione $\hat{v}_s$ che può essere applicato solo se la tensione continua di alimentazione dell'inverter E_{DC} è sufficientemente elevata. In regime simmetrico e sinusoidale, il vettore tensione di riferimento nel piano $v_{su} - v_{sp}$ percorre una traiettoria circolare.



Il limite di corrente della macchina in un sistema trifase è rappresentato dalla notazione del vettore di spazio che avrà modulo I_{max} , dato dal limite di temperatura della macchina o dal limite di corrente dell'inverter

3) LIMITE SUL FLUSSO DI ROTORE



Abbiamo un nuovo vincolo, non presente nella macchina sincrona: mentre nella macchina sincrona φ è imposto dai magneti, ora φ può essere manipolato dall'operatore. Tale valore di flusso però non può essere scelto a piacere, non lo si vuole troppo elevato per evitare la saturazione magnetica. **ciò si traduce in un vincolo su i .**

Per definire le prestazioni limite, si riportano le equazioni nel sistema di riferimento rotorico. Inoltre, essendo le prestazioni limite ad alte velocità, trascuriamo il contributo resistivo, e consideriamo le equazioni a regime.

Per poter descrivere graficamente le prestazioni limite del motore brushless è necessario usare le equazioni della macchina nel sistema di riferimento rotante con il flusso rotorico in condizioni di regime stazionario (annullando le derivate) e trascurando la caduta di tensione sulla resistenza statorica (normalmente trascurabile ad alta velocità).

I limiti prestazionali dell'azionamento sono descritti nel piano complesso $i_{sd} - i_{sq}$ perché queste sono le variabili di riferimento del sistema di controllo usate per cambiare il punto di funzionamento della macchina.

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} + j\omega \bar{\varphi}_s$$

$$\bar{\varphi}_s = \sigma L_s \bar{i}_s + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} \bar{i}_s \cdot (j\bar{\varphi}_R)$$

$$\varphi_{Rd} = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

$$\varphi_{sd} = \sigma L_s i_{sd} + \frac{M}{L_R} \varphi_{Rd} \approx i_{sd} \left(\sigma L_s + \frac{M^2}{L_R} \right) = L_s i_{sd}$$

$$\varphi_{sq} = \sigma L_s i_{sq}$$

$$\sigma L_s = L_s - \frac{M^2}{L_R}$$

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} + j\omega \bar{\varphi}_s$$

$$\bar{\varphi}_s = \sigma L_s \bar{i}_s + \frac{M}{L_R} \bar{\varphi}_R$$

$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_R} \bar{i}_s \cdot (j\bar{\varphi}_R)$$

$$\varphi_{Rd} = \frac{M}{s\tau_R + 1} i_{sd}$$

$$\varphi_{sd} \approx L_s i_{sd}$$

$$\varphi_{sq} = \sigma L_s i_{sq}$$

$$v_{sd} \approx -\omega \sigma L_s i_{sq}$$

$$v_{sq} \approx +\omega L_s i_{sd}$$

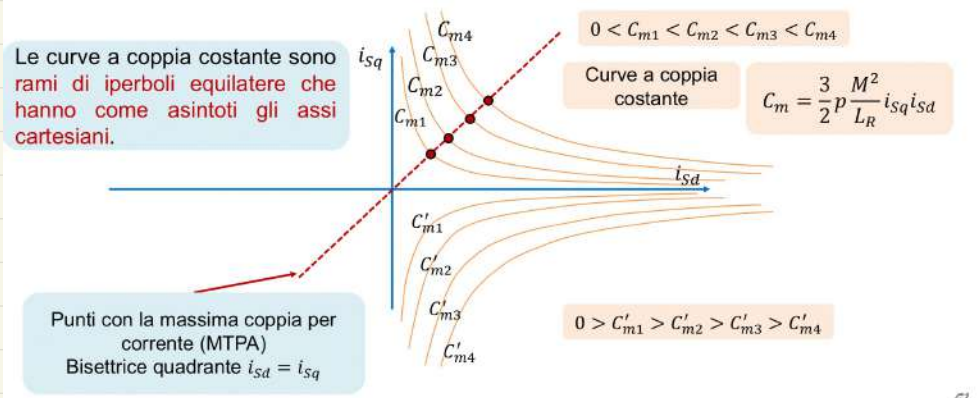
$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sq} i_{sd}$$

Equazioni ai valori istantanei

Equazioni a regime approximate

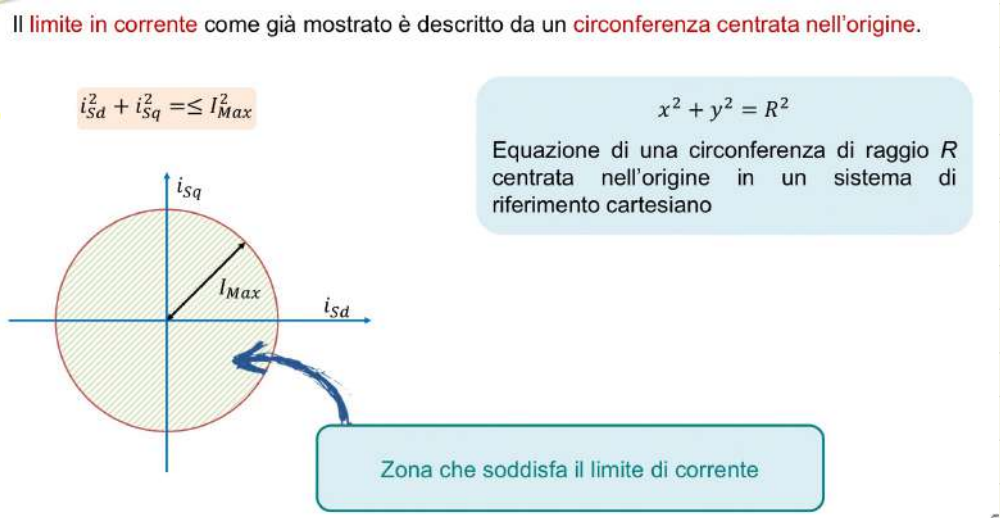
• COPPIA MASSIMA

I limiti prestazionali della macchina sono descritti nel piano complesso $i_{sd} - i_{sq}$. Questo perché le correnti statoriche sono le variabili controllate dai regolatori per cambiare le condizioni di funzionamento della macchina.



Il limite di coppia massima vede la migliore configurazione quando i valori di i_{sq} e i_{sd} sono uguali (si genera coppia con la minore corrente assorbibile). Infatti, sic i_{sd} che i_{sq} sono proporzionali alla produzione di coppia.

• LIMITE DI CORRENTE



Come quello serveto per le macchine asincrone.

• LIMITE DI TENSIONE

Per descrivere graficamente il **limite in tensione** è necessario introdurre le equazioni delle tensioni $v_{sa} - v_{sb}$ nel vincolo imposto dalla **tensione massima modulabile dall'inverter**:

$$v_{sd}^2 + v_{sq}^2 \leq V_{Max}^2 \Rightarrow (\omega \sigma L_S i_{sq})^2 + (\omega L_S i_{sq})^2 \leq V_{Max}^2$$
$$v_{sd} \approx -\omega \sigma L_S i_{sq}$$
$$v_{sq} \approx +\omega L_S i_{sq}$$
$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2 \Rightarrow \frac{i_{sq}^2}{\left(\frac{V_{Max}}{\omega \sigma L_S}\right)^2} + \frac{i_{sd}^2}{\left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2} \leq 1$$
$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Equazione di una ellisse centrata in (x_0, y_0) in un sistema di riferimento cartesiano in cui a e b sono i semiasse maggiore e minore.

Il limite in tensione è descritto da una ellisse con il centro l'origine degli assi la cui **ampiezza dipende dalla velocità del motore**.

Come nelle macchine sincrone, richiedendo ω_s maggiori l'ellisse si restringe verso il suo centro

• LIMITE DI MACCHINA

Componendo tutte le curve (coppia, limite tensione, limite corrente e limite di flusso rotorico) si ha che i punti di funzionamento accettabili sono quelli in grado di fornire la coppia richiesta dal carico rispettando i limiti di tensione e di corrente.

$$i_{sd}^2 + i_{sq}^2 \leq I_{Max}^2$$
$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2$$
$$i_{sd} \leq i_{sd, rated}$$
$$C_m = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sq} i_{sd}$$

Zona che soddisfa i limiti di tensione, corrente e flusso rotorico.

Come nelle macchine sincrone, il limite di tensione (in pto dell'inverter) si esprime come il modulo delle due componenti: i_{sd} e i_{sq} .
Per poter mappare il limite sul piano delle correnti, lo esplicitiamo in i_{sd}/i_{sq} .
A differenza delle macchine sincrone dove avevamo ottenuto un cerchio, qui otteniamo un'ellisse!

Importante

Prestazioni Limite dell'Azionamento

$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega L_S}\right)^2$$
$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Equazione di una ellisse centrata in (x_0, y_0) in un sistema di riferimento cartesiano in cui a e b sono i semiasse maggiore e minore.

$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_4$

$\frac{V_{Max}}{\omega_4 \sigma L_S}$

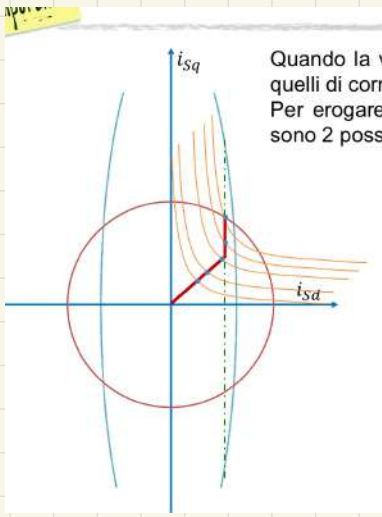
$\frac{V_{Max}}{\omega_4 L_S}$

I semiasse dell'ellisse diminuiscono all'aumentare della velocità del campo magnetico rotante

Zona che soddisfa il limite di tensione alla velocità ω_4

Cercando l'intersezione delle regioni di funzionamento otteniamo l'area verde come regione all'interno della quale è garantita l'operatività.

• CONTROLLO PER $\omega_s < \omega_{BASE}$ → Abbiamo 2 possibilità:



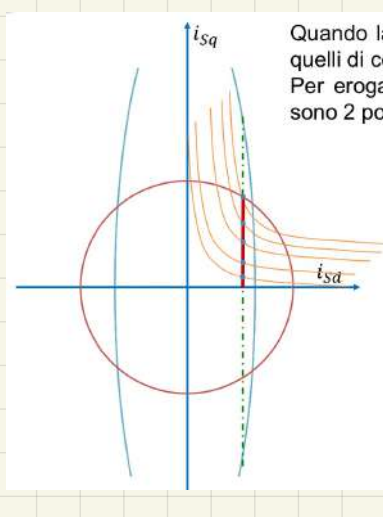
Quando la velocità è inferiore a quella nominale i limiti dominati sono quelli di corrente e flusso.
Per erogare la coppia richiesta per velocità inferiore alla nominale ci sono 2 possibilità:

1. seguire la curva MTPA fino al raggiungimento del flusso rotorico nominale per poi proseguire con i_{sd} costante.

Alta efficienza
Basse perdite per effetto Joule a bassa coppia e basse perdite nel ferro.

Bassa dinamica
La dinamica del flusso è lenta a causa della costante di tempo rotorica.

Si lavora generando coppia con minimo IS assorbita, ma la sua variazione dipende anche da ISd (che ha da rispettare un transitorio lento)



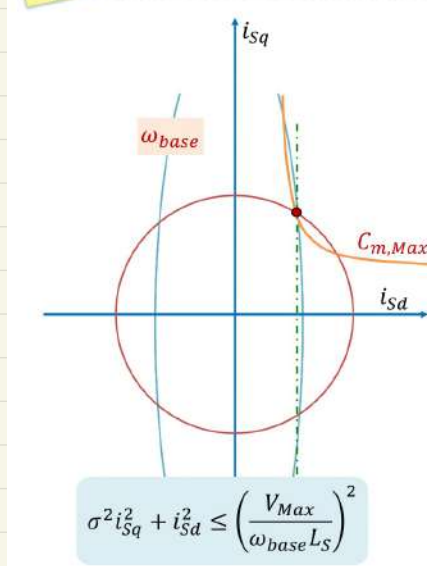
Quando la velocità è inferiore a quella nominale i limiti dominati sono quelli di corrente e flusso.
Per erogare la coppia richiesta per velocità inferiore alla nominale ci sono 2 possibilità:

2. lavorare sempre con i_{sd} costante pari a quella nominale $i_{sd,rated}$.

Minore efficienza
Le perdite per effetto Joule e quelle nel ferro sono superiori alla soluzione precedente.

Elevata dinamica
La modifica di i_{sq} modifica istantaneamente la coppia erogata dalla macchina)

Si lavora assorbendo più corrente di prima e peritè di coppia, ma fornendola solo con i_{sq} , cambia istantaneamente (si lavora per isd limite)



A bassa velocità la zona di funzionamento è imposta dei soli limiti di corrente e flusso. In queste condizioni, la **coppia massima $C_{m,Max}$** che l'azionamento può produrre si ottiene quando $i_{sd} = i_{sd,rated}$ e $i_{sq} = \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2}$

$$C_{m,Max} = \frac{3}{2} p \frac{M^2}{L_R} i_{sd,rated} \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2}$$

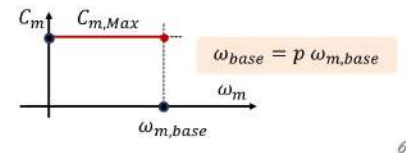
La **velocità base ω_{base}** (velocità nominale) è la velocità massima per la quale può essere erogata la coppia massima. Quando la velocità del motore raggiunge la velocità nominale, l'ellisse che descrive il limite in tensione passa per il punto di funzionamento a coppia nominale. Se la velocità continua aumentare non è possibile erogare la coppia nominale del motore, si entra nella **prima zona ad indebolimento di campo del motore asincrono**.

$$\sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 \leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega_{base} L_S} \right)^2$$

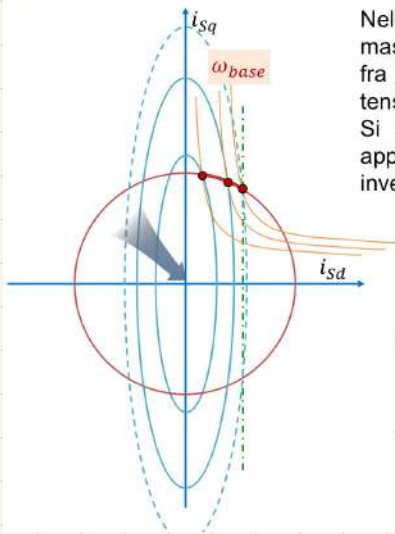
I_{Max} è il limite termico del motore, la $C_{m,Max}$ è la coppia nominale del motore e la velocità base è la velocità nominale del motore. Per calcolare la velocità base è sufficiente imporre il rispetto del limite di tensione assumendo la i_{sd} pari a $i_{sd,rated}$ e la i_{sq} pari al complemento alla corrente massima I_{Max} .

$$\begin{aligned} i_{sd} &= i_{sd,rated} \\ i_{sq} &= \sqrt{I_{Max}^2 - i_{sd,rated}^2} \\ \sigma^2 i_{sq}^2 + i_{sd}^2 &\leq \left(\frac{V_{Max}}{\omega_{base} L_S} \right)^2 \end{aligned}$$
$$\omega_{base} = \frac{V_{Max}}{L_S \sqrt{(1 - \sigma^2) i_{sd,rated}^2 + \sigma^2 I_{Max}^2}}$$

La velocità base è direttamente proporzionale alla tensione disponibile



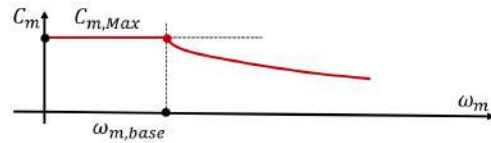
• PER $\omega > \omega_{base}$



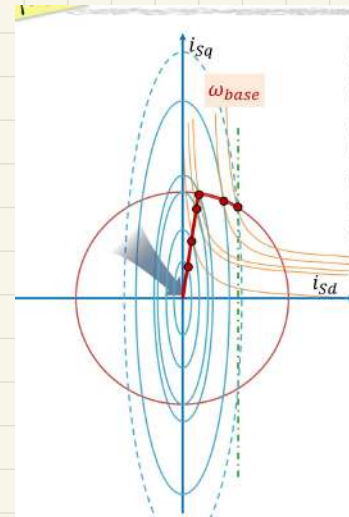
Nella **zona di primo deflussaggio** i punti che garantiscono la massima coppia erogata dal motore sono dati dall'intersezione fra la circonferenza limite di corrente e l'ellisse del limite in tensione.

Si potrebbe dimostrare che in questa zona che in buona approssimazione la coppia massima sviluppabile dal motore è inversamente proporzionale alla velocità di rotazione del motore.

$$C_{m,max} \propto \frac{1}{\omega_m}$$



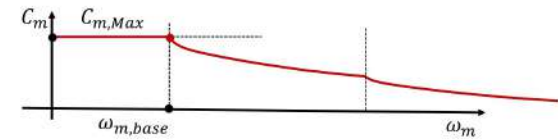
61



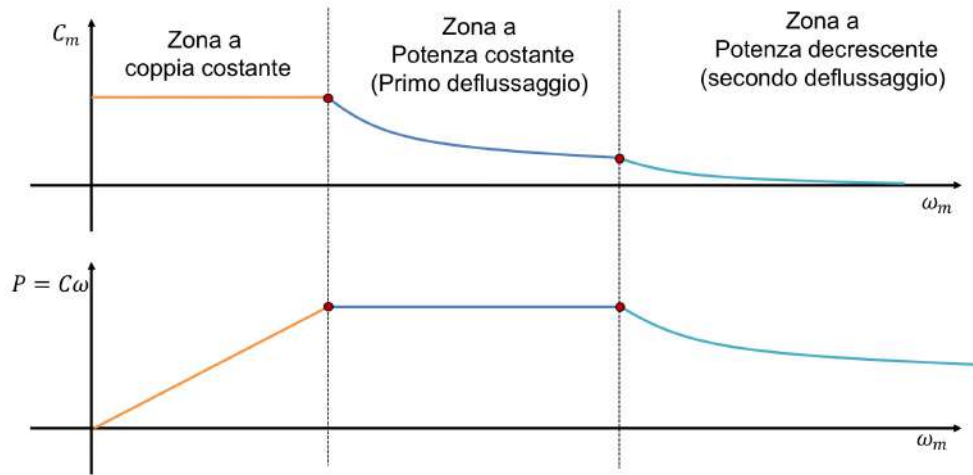
Proseguendo con un ulteriore aumento di velocità l'ellisse del limite in tensione entra completamente all'interno del limite in corrente, prima che ciò che accade cambia la traiettoria che è necessario seguire per erogare la massima coppia. Si entra nella zona di **secondo deflussaggio**.

Si potrebbe dimostrare che in questa zona che in buona approssimazione la coppia massima sviluppabile dal motore è inversamente proporzionale al quadrato della velocità di rotazione del motore.

$$C_{m,max} \propto \frac{1}{\omega_m^2}$$



62



Spiegato perché la presenza di una zona di primo e secondo deflussaggio.